



ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ



Создание комфортной среды проектирования

Шмаков Андрей Юрьевич
Инженер-конструктор
1 категории, BIM-менеджер

ФГУП «ПО «МАЯК»
AIShmakov@po-mayak.ru



**Шмаков Андрей Юрьевич,
инженер-конструктор
1 категории**

Профессия: инженер-программист САПР.

С 2011 года по настоящее время работаю в программах, связанных с 3-D моделированием в строительстве.

Занимаюсь внедрением ПО и адаптацией внедряемых программ под нужды предприятия.

За плечами опыт работы в Autodesk AutoCAD Architecture, Autodesk AutoCAD MEP, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk Inventor, Autodesk Navisworks, Model Studio CS, CADLib Модель и Архив.

Имеется большой опыт внедрения программных средств в работу.

Являюсь экспертом по работе в программном комплексе «Model Studio CS» и с 2019 по 2024 год выполнял работу технического эксперта компетенции R94 –Инженерное проектирование» чемпионатов «Atomskills» и «High-Tech»

О себе

В 2020, 2021, 2022 и в 2023 году в качестве либо тренера, либо эксперта, готовил сборную команду ГК «Росатом» к выступлениям на чемпионатах профессионального мастерства «High-Tech».

В 2021, 2022 и 2023 годах после наших тренировок на чемпионатах по профессиональному мастерству «High-Tech» в компетенции «Инженерное проектирование R-94» команда «Росатом» стабильно занимала первое место, выступая на платформе «nanoCAD» в программной линейке «Model Studio CS» и «CADLib».

В 2021 году мне доверили высокую честь выступить на чемпионате в качестве эксперта-компатриота, и команда, которую я готовил, заняла первое место.

По итогам этого чемпионата получил Гран-При чемпионата как лучший наставник.

Иными словами, я имею достаточно полное представление о трехмерном проектировании, о технологии информационного моделирования и о возможностях различных программ этого направления. Обладаю богатым опытом внедрения различного ПО на предприятиях, навыками подготовки и обучения персонала методам применения технологии информационного моделирования при проектировании строительных сооружений.



МАЯК
РОСАТОМ

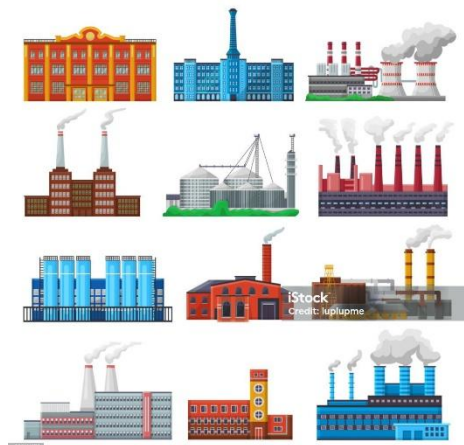


О компании

ФГУП «ПО «Маяк» - современное предприятие, входящее в состав Государственной корпорации «Росатом», которое представляет собой комплекс взаимосвязанных производств, структурно выделенных в заводы и производственные подразделения.

Проектное подразделение предприятия решает задачи, поставленные Техническим заказчиком.

В коллективе проектного подразделения около 150 сотрудников.



МАЯК
РОСАТОМ



Цифровой суверенитет и импортозамещение

26
ТИМИ
TEX

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Цифровой суверенитет

- Сотрудники проектного подразделения всегда выполняли свои работы, используя отечественное программное обеспечение. Поэтому никаких вопросов о необходимости импортозамещения не возникало.
- Все проекты ранее выполнялись исключительно в 2D. Подразделение всегда работало над решением задач, поставленных Техническим заказчиком, и, до последнего времени, такой вариант выполнения проектов удовлетворял всем предъявляемым требованиям.
- Однако, отслеживание тенденций развития строительной отрасли привело к выводу о скором неизбежном переходе на трехмерное проектирование.
- Поэтому руководством проектного подразделения было принято решение о переходе на новые технологии выполнения проектных работ и о выборе ПО, наиболее подходящего для этих целей.



МАЯК
РОСАТОМ

Выбор продуктов



МАЯК
РОСАТОМ



Сотрудники проектного подразделения неоднократно успешно выступали на чемпионатах профессионального мастерства «AtomSkills» и «High-Tech».

В процессе подготовки к участию в этих чемпионатах были изучены методы работы в программном комплексе «Model Studio CS» и СОД «CADLib Модель и Архив».

Анализ возможностей данного программного комплекса показал, что он наиболее полно закрывает спектр задач, которые необходимо решать сотрудникам проектного подразделения.

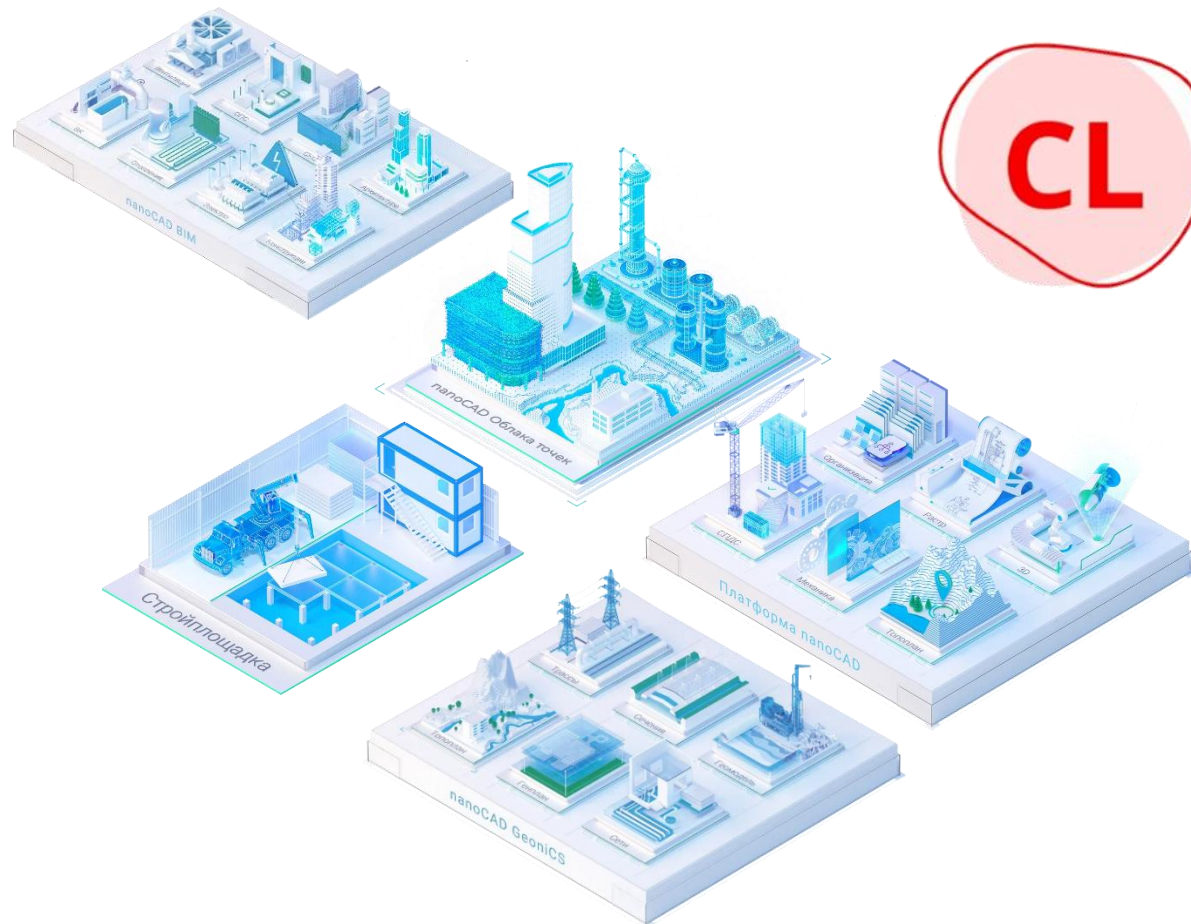
Поэтому наш выбор остановился на графической платформе «nanoCAD» и на программном комплексе «Model Studio CS» с СОД «CADLib Модель и архив».



Платформа nanoCAD

Подготовка к внедрению

Нашим предприятием были закуплены все необходимые для работы программы и это программное обеспечение было установлено на компьютеры проектировщиков.



CL

БД

Т_р

С_т

К_х

О_п

О_в

В_к

Г_п

Э_с

Т_с

М_з

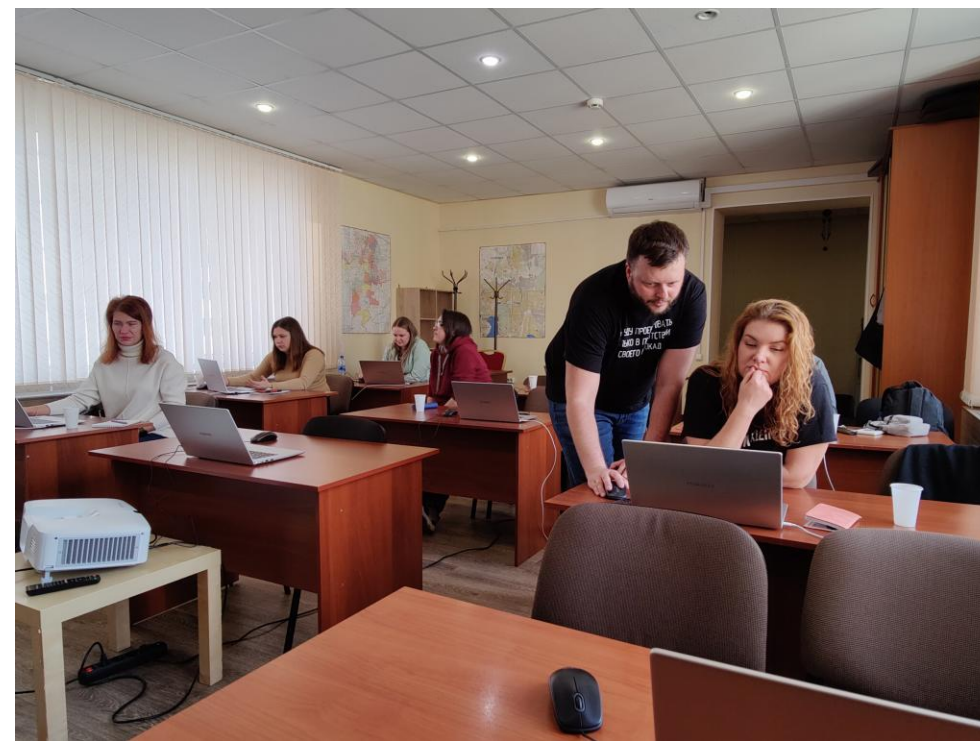
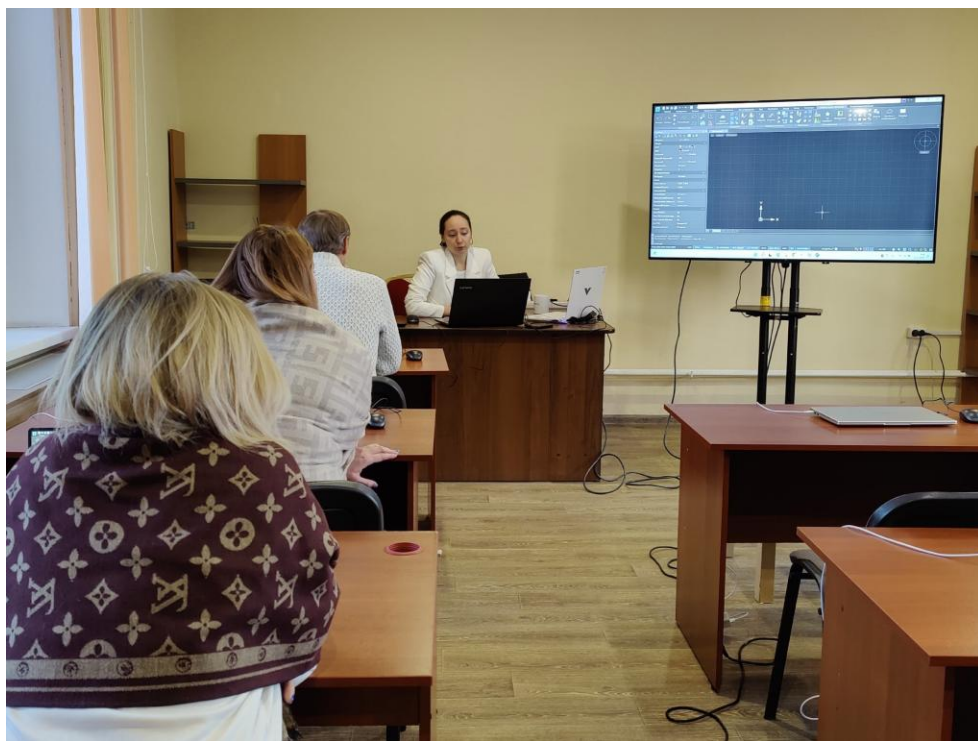
Подготовка к внедрению



МАЯК
РОСАТОМ



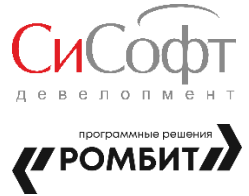
В рамках выполнения программы перехода предприятия на проектирование с использованием технологии информационного моделирования было выполнено предварительное обучение персонала принципам работы в программном комплексе «Model Studio CS» на платформе «nanoCAD» и работе в СОД «CADLib Модель и архив».



Цели внедрения



МАЯК
РОСАТОМ

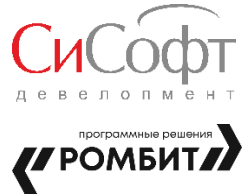


- Проверка реальности выполнения проекта средствами программного комплекса «Model Studio CS» на платформе «nanoCAD» со средой общих данных в «CADLib Модель и архив»;
- Проверка достаточности заполнения баз библиотечными элементами, необходимыми для выполнения информационной модели;
- Разработка недостающих библиотечных компонентов с нуля либо модификация уже существующих компонентов;
- Корректирование атрибутивного заполнения библиотечных элементов под требования действующей нормативной документации;
- Адаптация исходных уже существующих в программе шаблонов под свои нужды;
- Создание недостающих шаблонов документов под нужды подразделения;
- Разработка алгоритма взаимодействия между проектировщиками разных отделов подразделения при выполнении элементов информационной модели;

Цели внедрения



МАЯК
РОСАТОМ



- Нарботка навыков моделирования элементов информационной модели;
- Получение из информационной модели полного комплекта проектной документации с соответствием ее требованиям регламентирующих документов;
- Нарботка шаблонов спецификаций и ведомостей для последующего многократного использования;
- Создание профилей пред-настроенных проекций вывода на листы для последующего многократного использования;
- Создание методик упрощенного тиражирования настроек экспорта модели в отчетные документы;
- Получение практического опыта проектирования с использованием технологии информационного моделирования;
- Подготовка условий для перехода остальных проектировщиков на проектирование с использованием технологии информационного моделирования.



Обычно докладчики рассказывают о проектах, работа над которыми отражается в их презентациях. Хотелось бы тоже иметь такую счастливую возможность. Однако, в моем случае все не так. У меня нет полномочий на обнародование проектов, выполненных нашими проектировщиками. Поэтому мне придется построить свою презентацию на других аспектах.

Придется ограничиться демонстрацией решения задач, с которыми нам пришлось столкнуться при выполнении пилотных проектов.

Прежде всего, придется затронуть тему достаточности наполнения библиотек стандартных компонентов.

Потому что, убежден, именно этот фактор может вызывать досаду от отсутствия нужного варианта какого-либо элемента.

Либо, если такие элементы уже есть в распоряжении, это обстоятельство позволяет получить удовольствие от того, как все легко, просто и удобно получается.

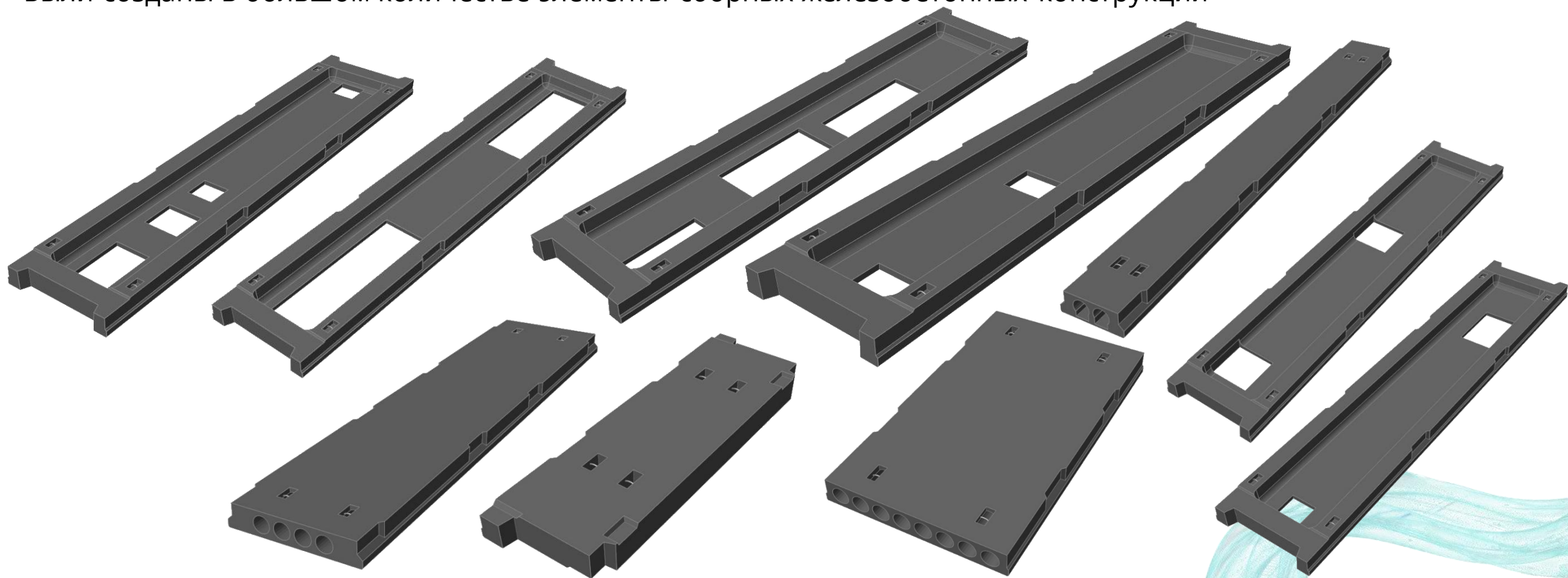
Практика внедрения. Примеры.



МАЯК
РОСАТОМ



Часть библиотечных элементов создавалась в инициативном порядке. Часть – по заявке проектировщиков. Были созданы в большом количестве элементы сборных железобетонных конструкций



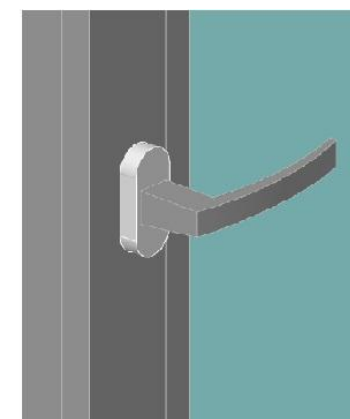
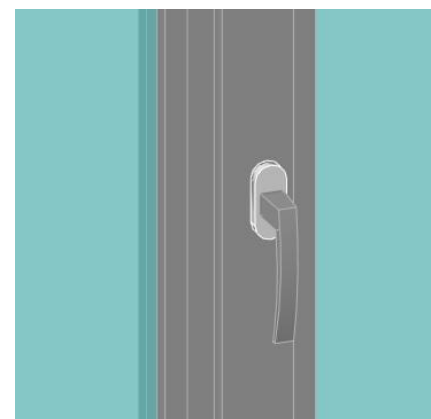
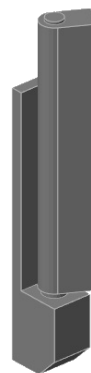
Практика внедрения. Примеры.



МАЯК
РОСАТОМ



Был разработан сортамент пластиковых окон и фурнитура для этих окон.
Ручка окна меняет вид при открывании створки.
Элементы петли вращаются вместе с открывающейся створкой окна.



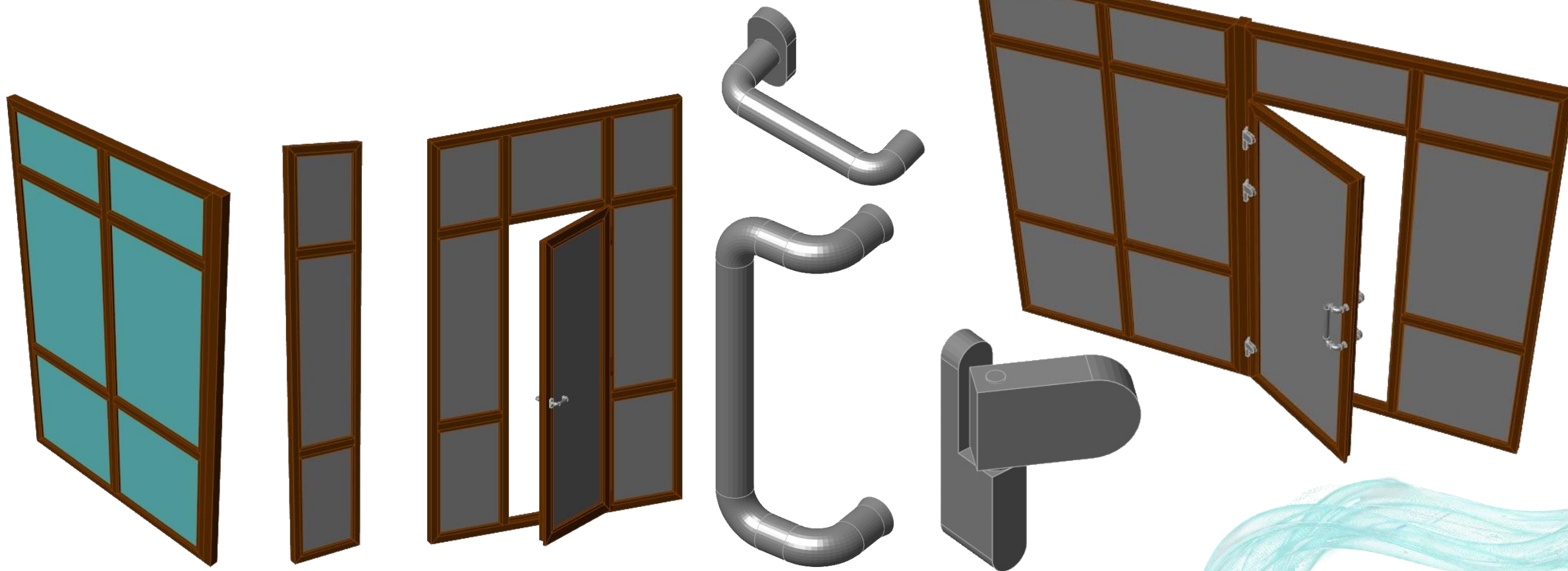
Практика внедрения. Примеры.



МАЯК
РОСАТОМ



Созданы различные витражные сборки и фурнитура для них



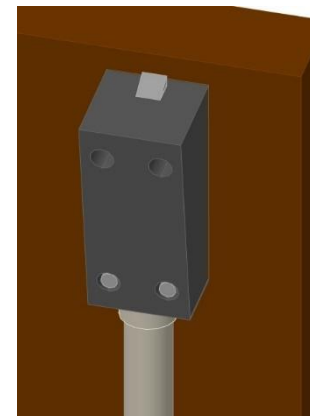
Практика внедрения. Примеры.



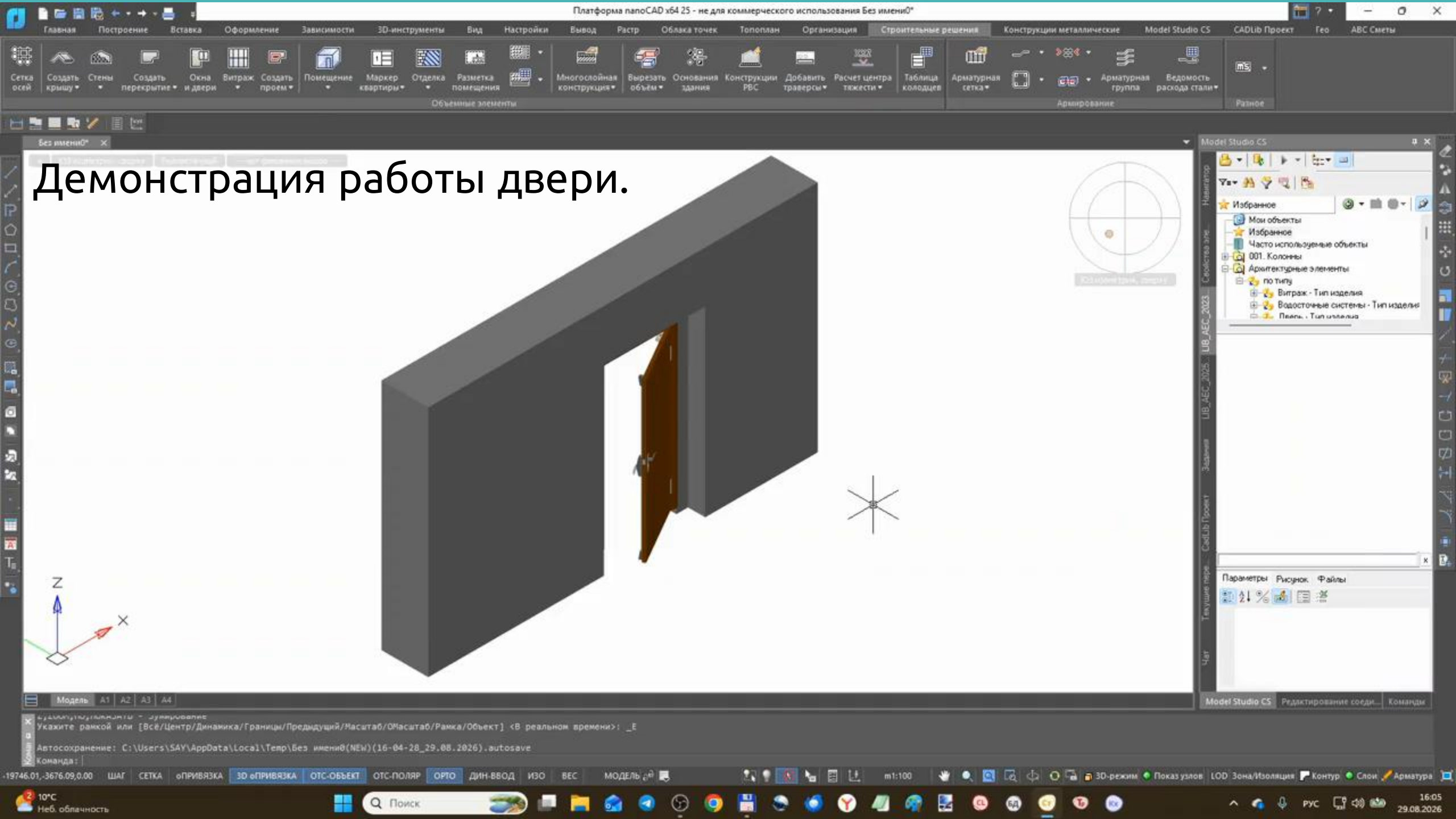
МАЯК
РОСАТОМ



Созданы различные двери и фурнитура для них



Демонстрация работы двери.



Практика внедрения. Моделирование.



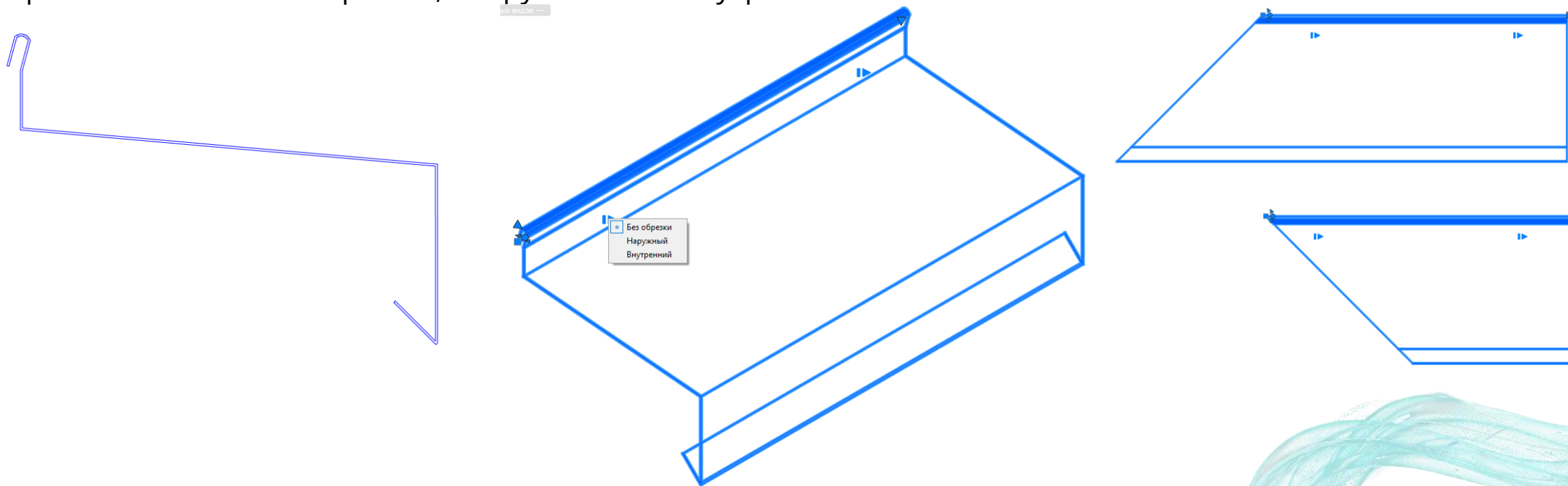
МАЯК
РОСАТОМ



По просьбе проектировщиков были выполнены такие профильные элементы, как отливы цоколя и отливы парапета кровли.

В элемент добавлены ручки управления подрезкой примыканий профиля с выпадающим списком меню.

Варианты меню: «Без обрезки», «Наружный» и «Внутренний».



Практика внедрения. Моделирование.

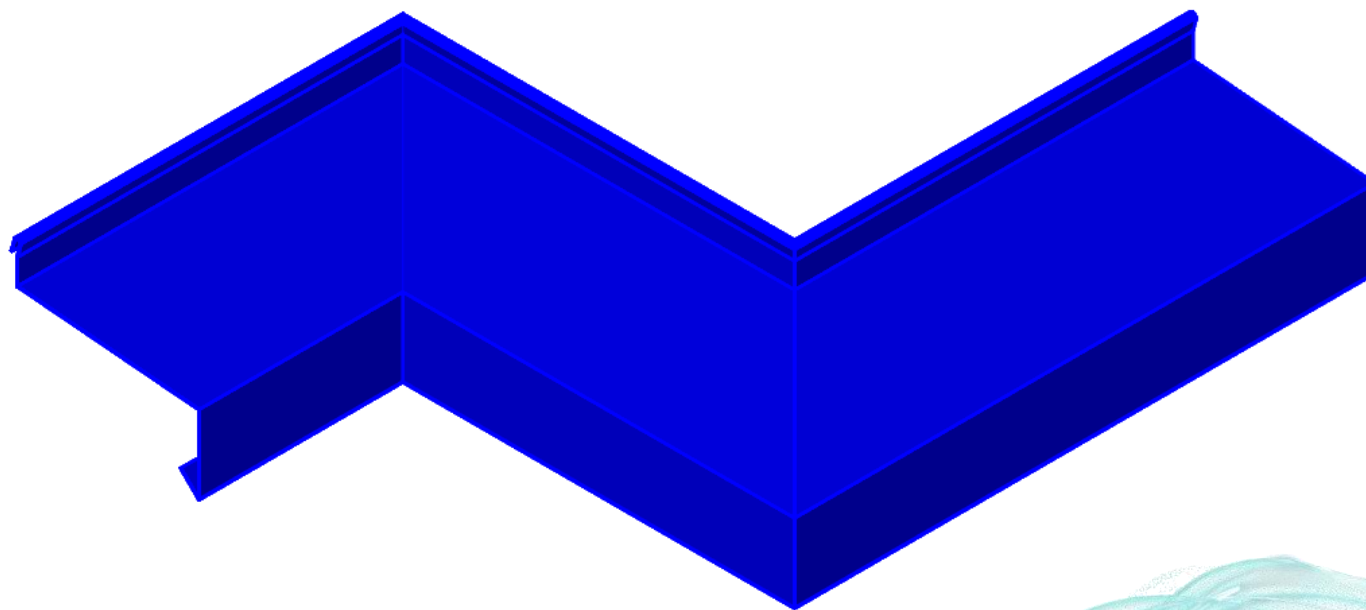
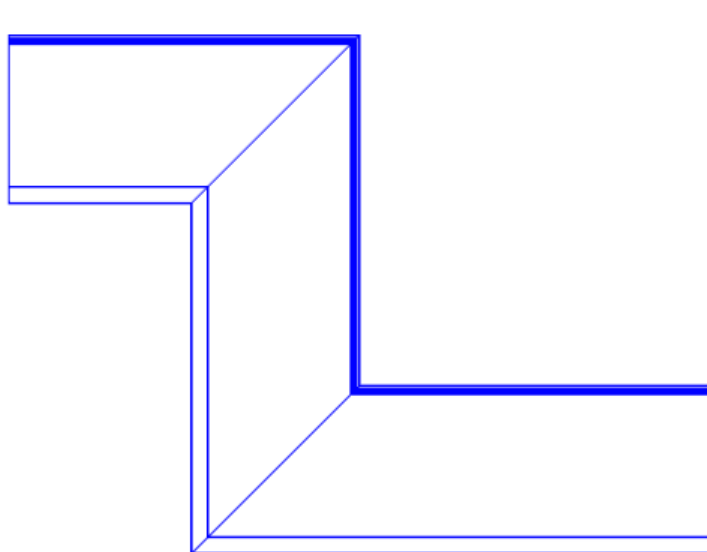


МАЯК
РОСАТОМ

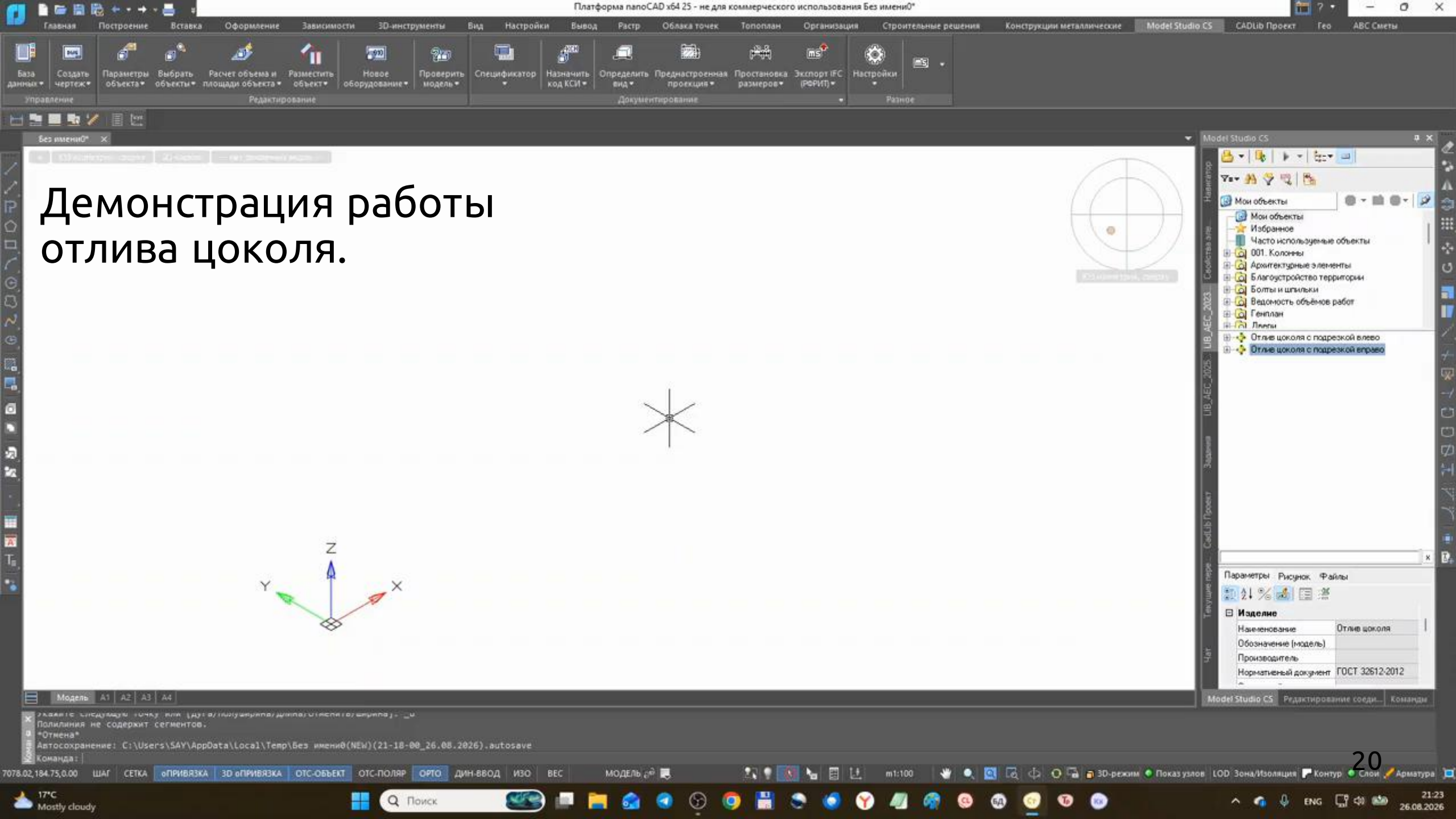


Подрезка примыканий профиля позволяет получать правильное отображение торцов профиля для каждого конкретного случая применения примыкания.

Пример того, как этим можно пользоваться, продемонстрирован на следующем ролике.



Демонстрация работы отлива цоколя.



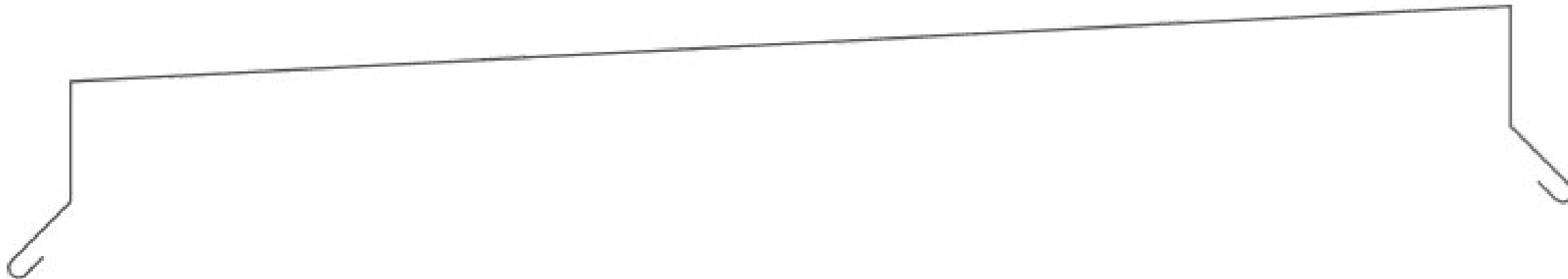
Практика внедрения. Моделирование.



МАЯК
РОСАТОМ

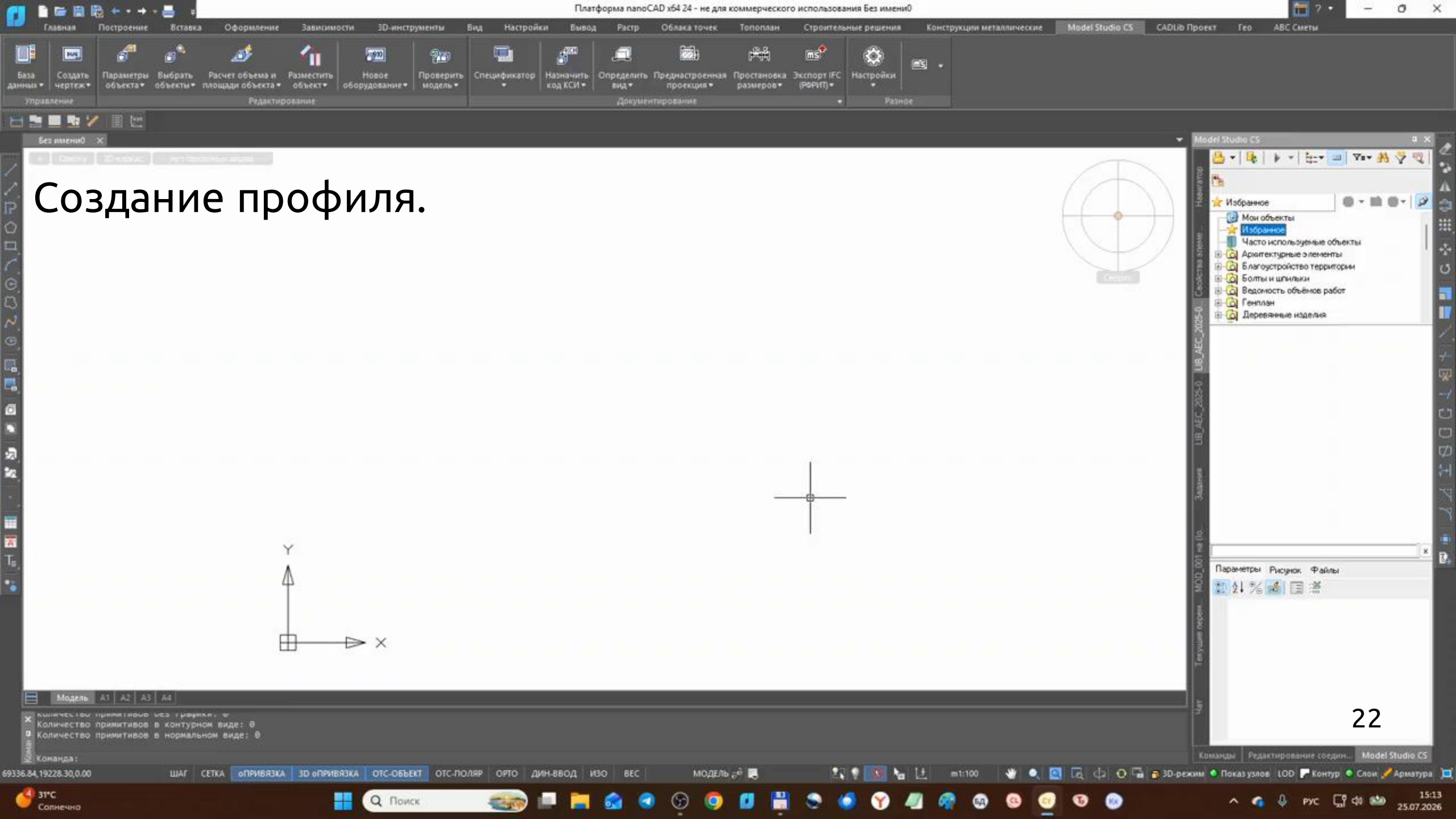


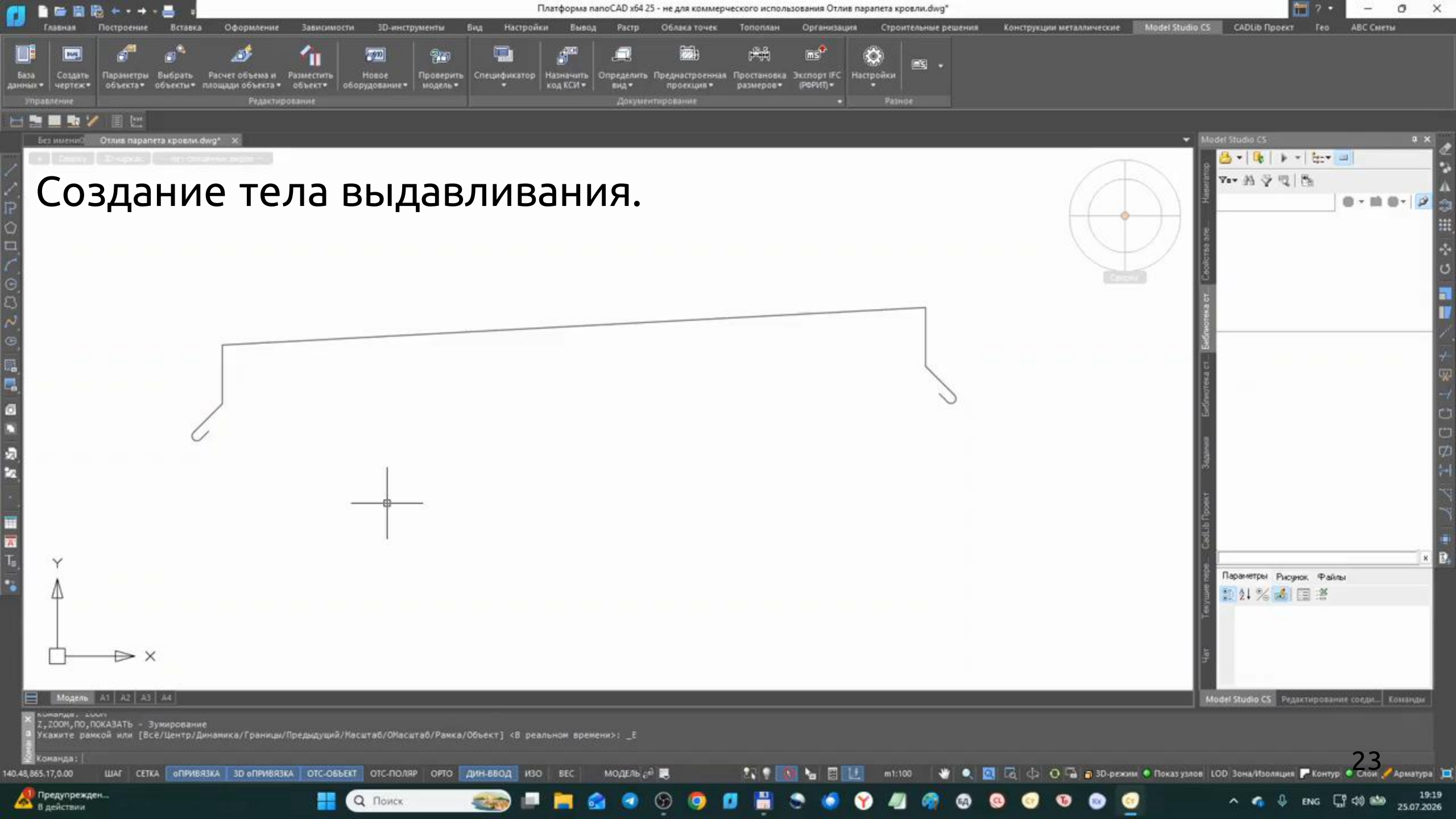
Аналогично был выполнен отлив парапета кровли. Проектировщиками нам были предоставлены размеры, угол наклона и угол откоса с его габаритами. Это более сложный элемент. Его геометрия была полностью запараметризована. Что позволило впоследствии получать любые требуемые типоразмеры отливов простым изменением табличных значений параметров данного библиотечного элемента.



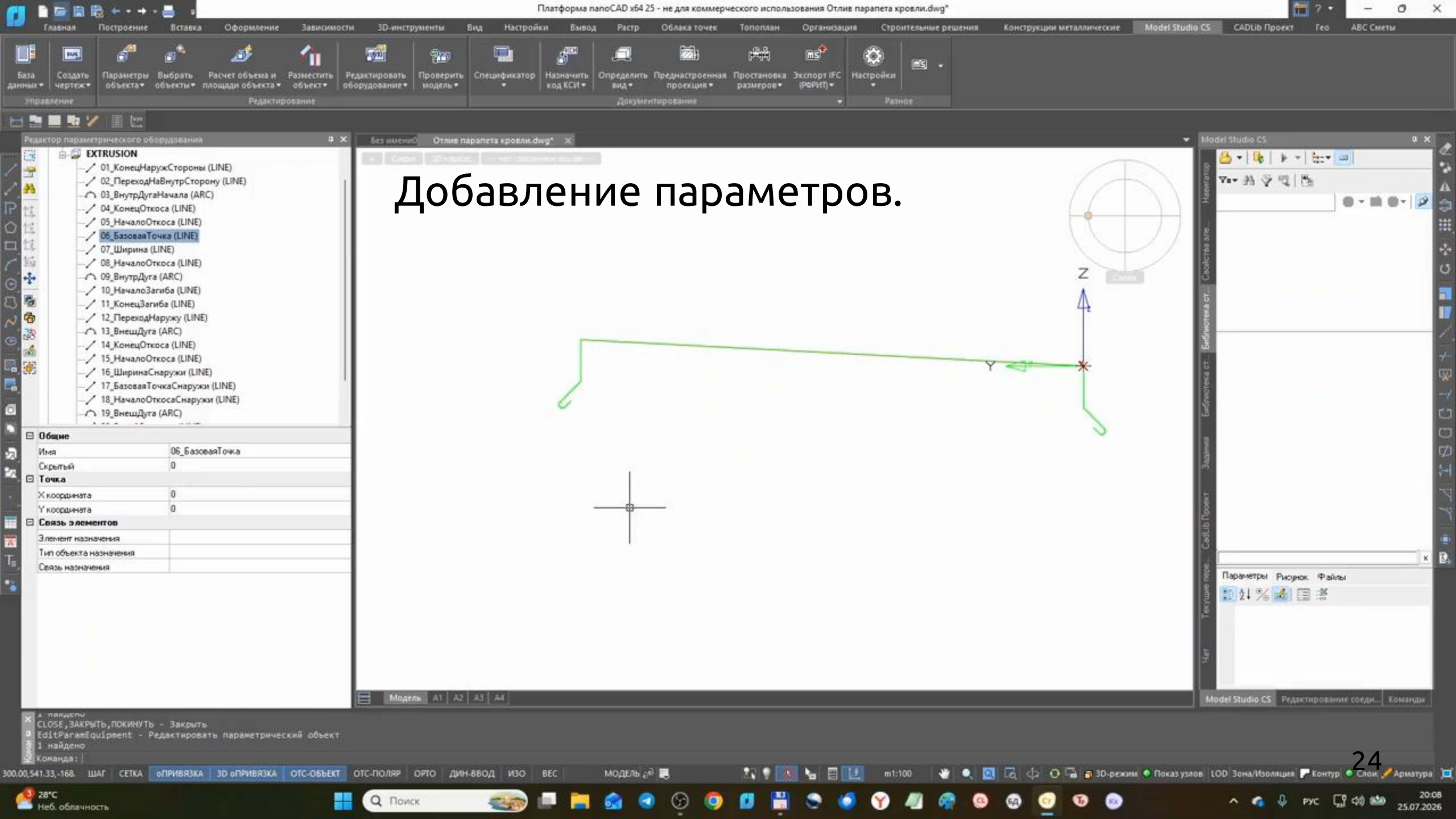
Процесс создания такого элемента оказался неожиданно интересным. Пришлось подумать над параметризацией. Также определенную сложность вызвало то, что при заданном угле уклона в 3 градуса элементы, в зависимости от отличающейся от первоначально заданной толщины стены в 600 мм, пришлось выполнять с другим уклоном. Иначе невозможно выполнить корректное сопряжение примыкающих сегментов. Процесс выполнения такого элемента я решил показать на видео.

Создание профиля.

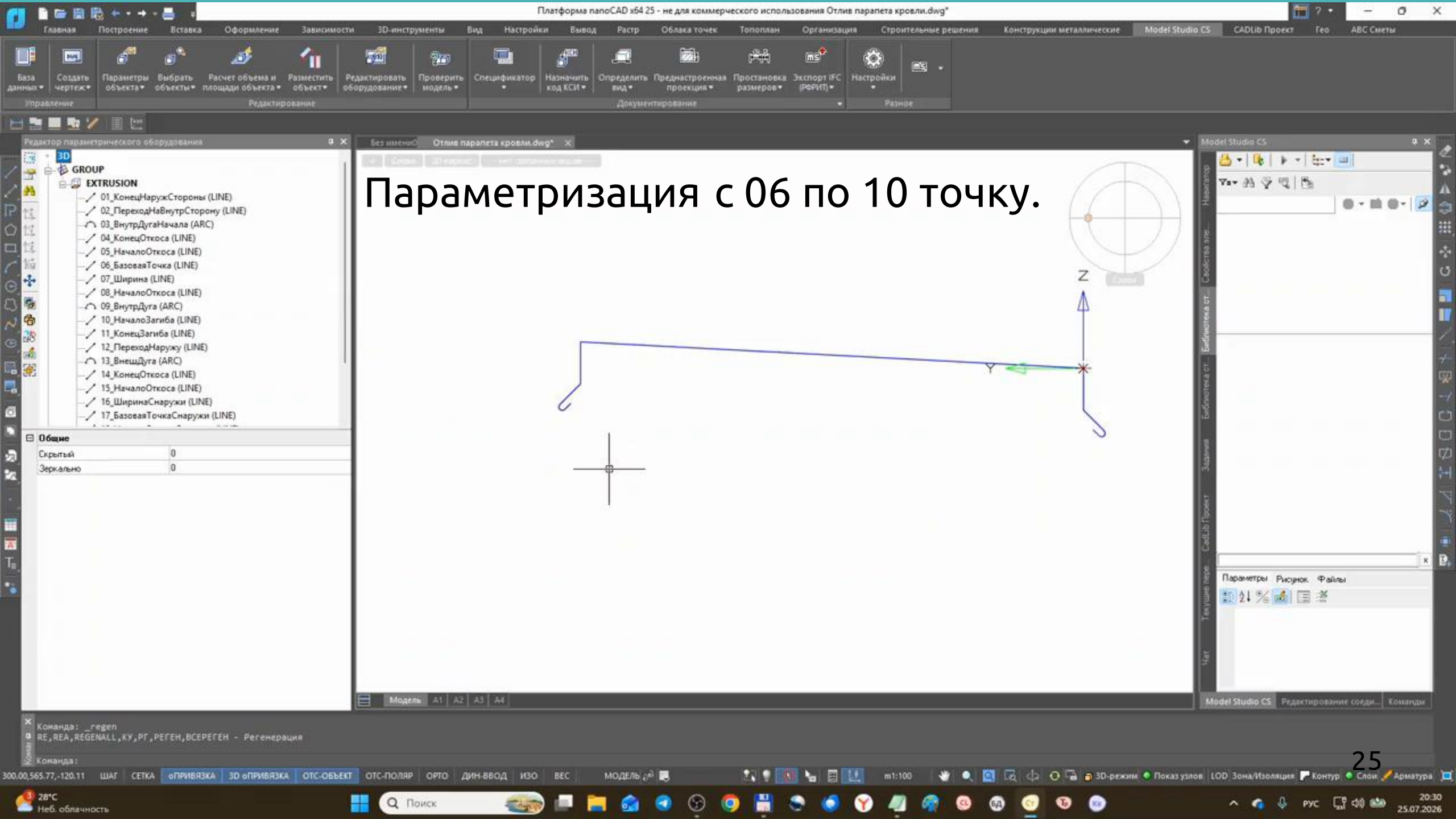




Создание тела выдавливания.

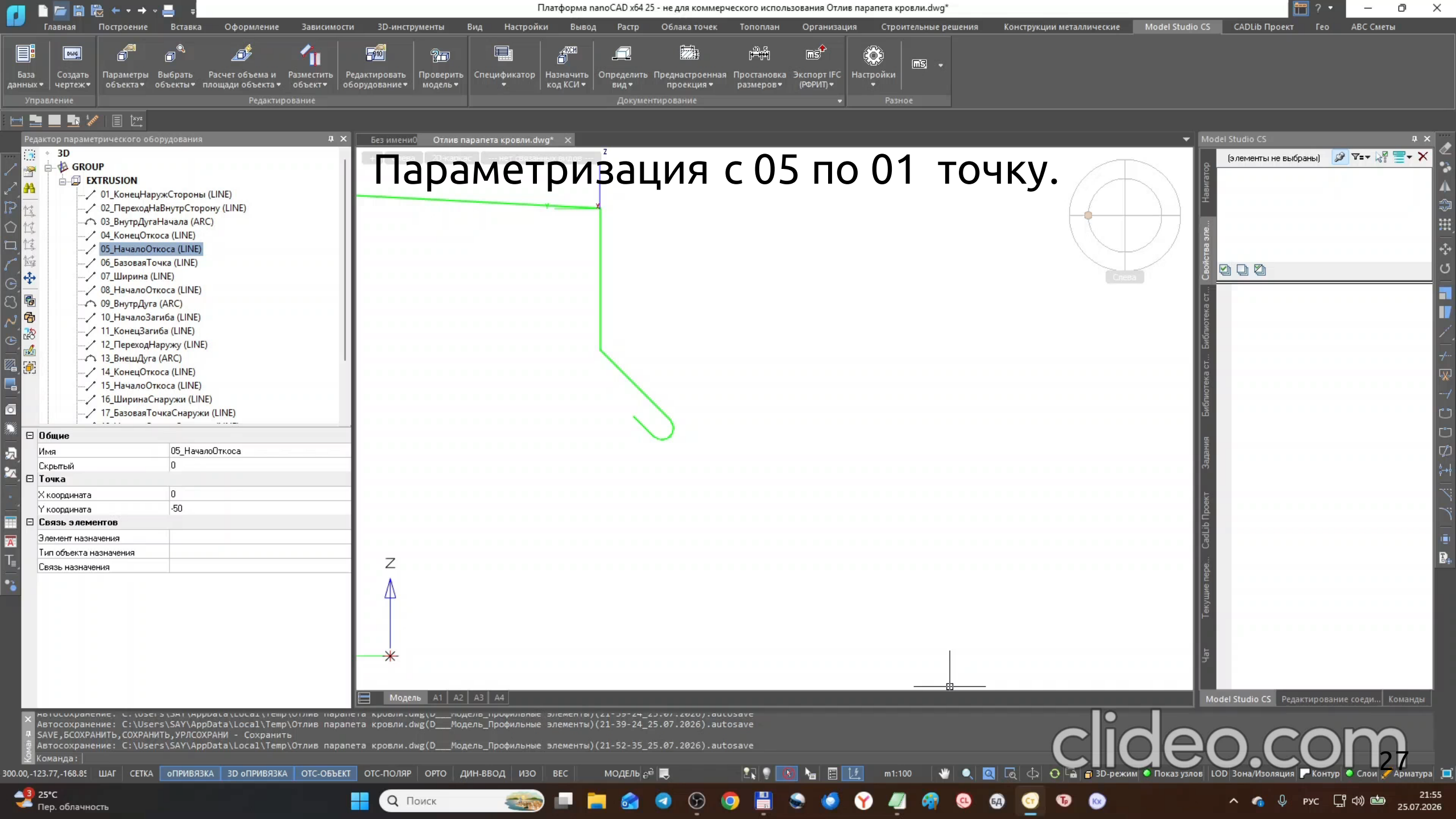


Добавление параметров.



Параметризация с 06 по 10 точку.





База данных Создать чертёж

Параметры объекта Выбрать объекты Расчет объема и площади объекта Разместить объект Редактировать оборудование Проверить модель

Спецификатор Назначить код КСИ Определить вид Преднастроенная проекция Простановка размеров Экспорт IFC (РФРИТ)

Настройки

Управление Редактирование Документирование Разное

Редактор параметрического оборудования

Без имени0 Отлив парапета кровли.dwg*

Model Studio CS

3D GROUP

EXTRUSION

01_КонецНаружСтороны (LINE)

02_ПереходНаВнутрСторону (LINE)

03_ВнутрДугаНачала (ARC)

04_КонецОткоса (LINE)

05_НачалоОткоса (LINE)

06_БазоваяТочка (LINE)

07_Ширина (LINE)

08_НачалоОткоса (LINE)

09_ВнутрДуга (ARC)

10_НачалоЗагиба (LINE)

11_КонецЗагиба (LINE)

12_ПереходНаружу (LINE)

13_ВнешДуга (ARC)

14_КонецОткоса (LINE)

15_НачалоОткоса (LINE)

16_ШиринаСнаружи (LINE)

17_БазоваяТочкаСнаружи (LINE)

Общие

Имя 05_НачалоОткоса

Скрытый 0

Точка

X координата 0

Y координата -50

Связь элементов

Элемент назначения

Тип объекта назначения

Связь назначения

Параметризация с 05 по 01 точку.

Навигатор

{элементы не выбраны}

Свойства эле...

Библиотека ст...

Библиотека ст...

Задания

Model Studio CS Редактирование соеди... Команды

Сохранение: C:\Users\SAY\AppData\Local\Temp\Отлив парапета кровли.dwg(D_Модель_Профильные элементы)(21-39-24_25.07.2026).autosave

Автосохранение: C:\Users\SAY\AppData\Local\Temp\Отлив парапета кровли.dwg(D_Модель_Профильные элементы)(21-39-24_25.07.2026).autosave

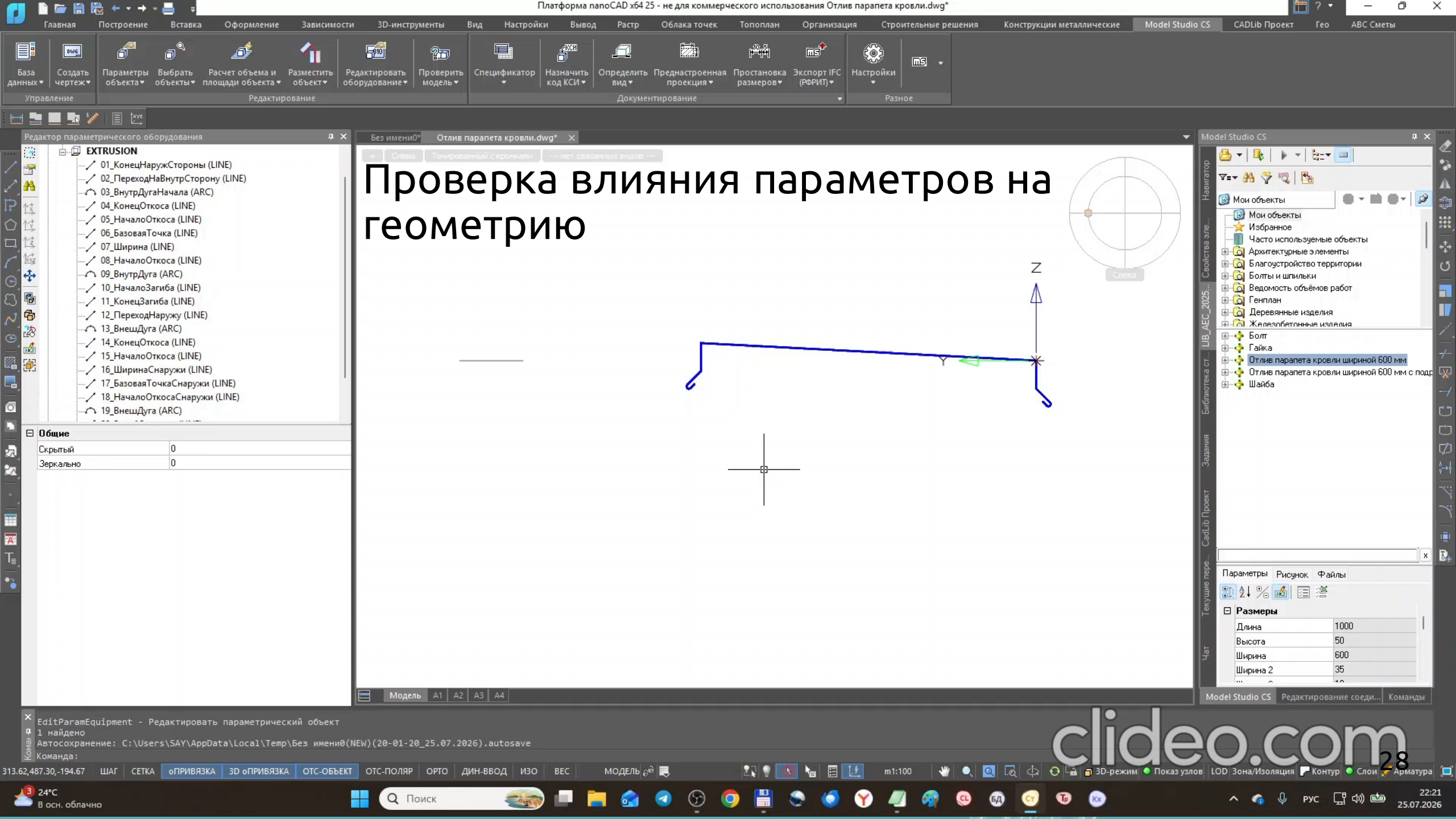
SAVE, БСОХРАНИТЬ, СОХРАНИТЬ, УРЛСОХРАНИ - Сохранить

Автосохранение: C:\Users\SAY\AppData\Local\Temp\Отлив парапета кровли.dwg(D_Модель_Профильные элементы)(21-52-35_25.07.2026).autosave

Команда:

Модель A1 A2 A3 A4

000.00, -123.77, -168.85 ШАГ СЕТКА ОПРИВЯЗКА 3D ОПРИВЯЗКА ОТС-ОБЪЕКТ ОТС-ПОЛЯР ОРТО ДИН-ВВОД ИЗО ВЕС МОДЕЛЬ m1:100 3D-режим Показ узлов LOD Зона/Изоляция Контур Слои Арматура



Проверка влияния параметров на геометрию

- Редактор параметрического оборудования
- EXTRUSION
 - 01_КонецНаружСтороны (LINE)
 - 02_ПереходНаВнутрСторону (LINE)
 - 03_ВнутрДугаНачала (ARC)
 - 04_КонецОткоса (LINE)
 - 05_НачалоОткоса (LINE)
 - 06_БазоваяТочка (LINE)
 - 07_Ширина (LINE)
 - 08_НачалоОткоса (LINE)
 - 09_ВнутрДуга (ARC)
 - 10_НачалоЗагиба (LINE)
 - 11_КонецЗагиба (LINE)
 - 12_ПереходНаружу (LINE)
 - 13_ВнешДуга (ARC)
 - 14_КонецОткоса (LINE)
 - 15_НачалоОткоса (LINE)
 - 16_ШиринаСнаружи (LINE)
 - 17_БазоваяТочкаСнаружи (LINE)
 - 18_НачалоОткосаСнаружи (LINE)
 - 19_ВнешДуга (ARC)

Общие	
Скрытый	0
Зеркально	0

Model Studio CS

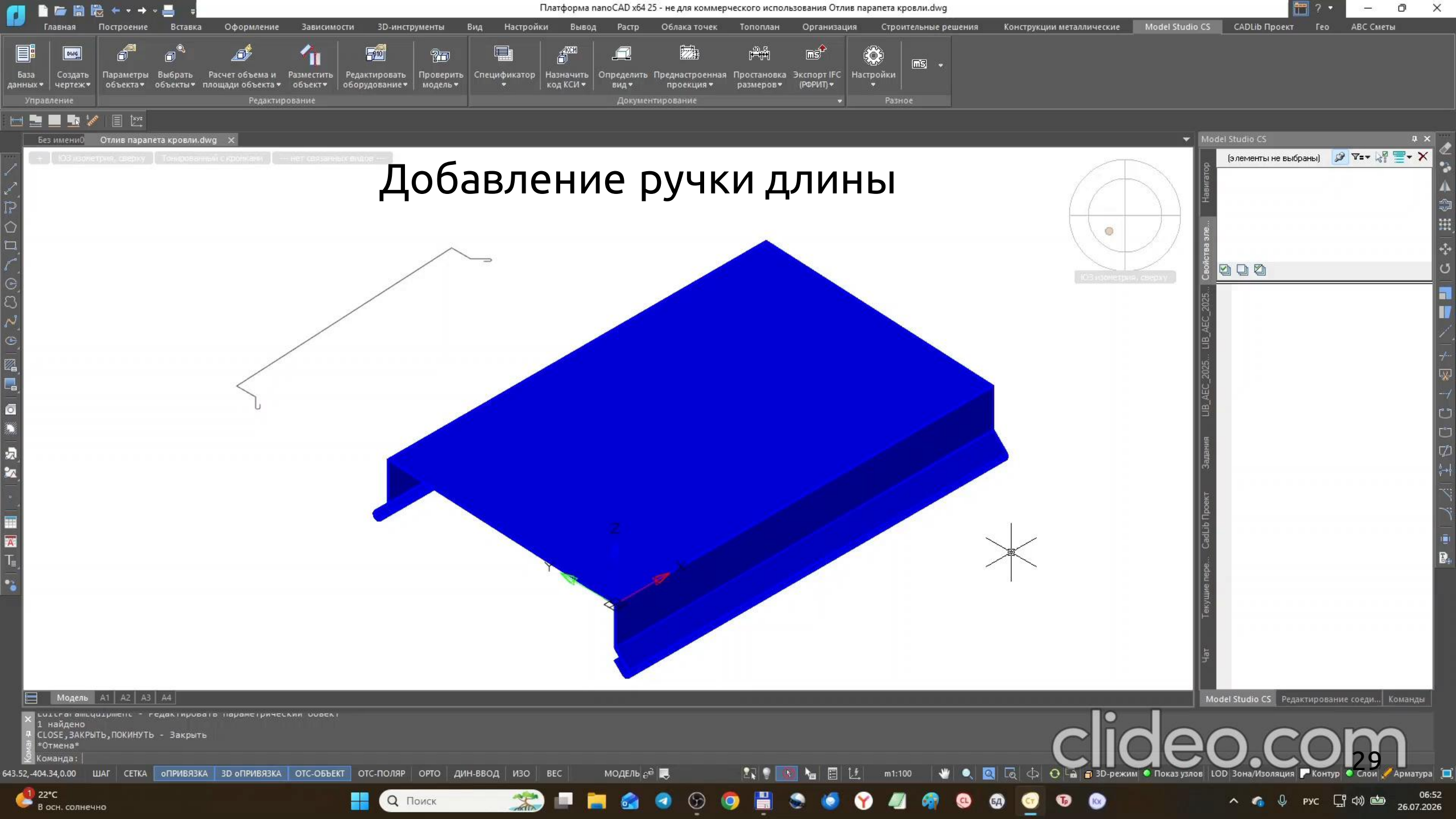
Навигатор

- Мои объекты
 - Избранное
 - Часто используемые объекты
 - Архитектурные элементы
 - Благоустройство территории
 - Болты и шпильки
 - Ведомость объёмов работ
 - Генплан
 - Деревянные изделия
 - Железобетонные изделия
 - Болт
 - Гайка
 - Отлив парапета кровли шириной 600 мм
 - Отлив парапета кровли шириной 600 мм с под...
 - Шайба

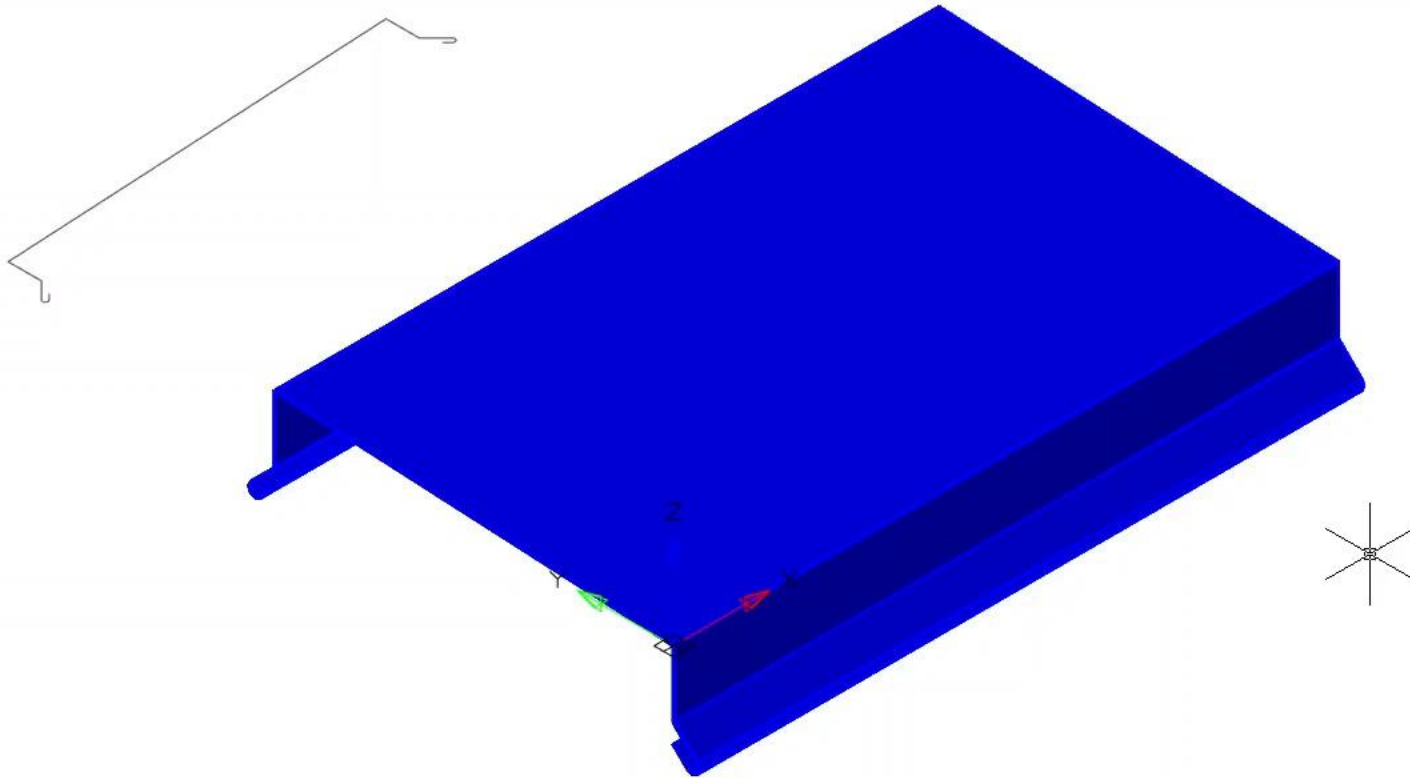
Параметры Рисунок Файлы

Размеры	
Длина	1000
Высота	50
Ширина	600
Ширина 2	35
...	...

EditParamEquipment - Редактировать параметрический объект
1 найдено
Автосохранение: C:\Users\SAY\AppData\Local\Temp\Без имени0(NEW)(20-01-20_25.07.2026).autosave
Команда:



Добавление ручки длины



Model Studio CS

Навигатор

{элементы не выбраны}

Свойства эле...

LIB_AEC_2025... LIB_AEC_2025...

Задания

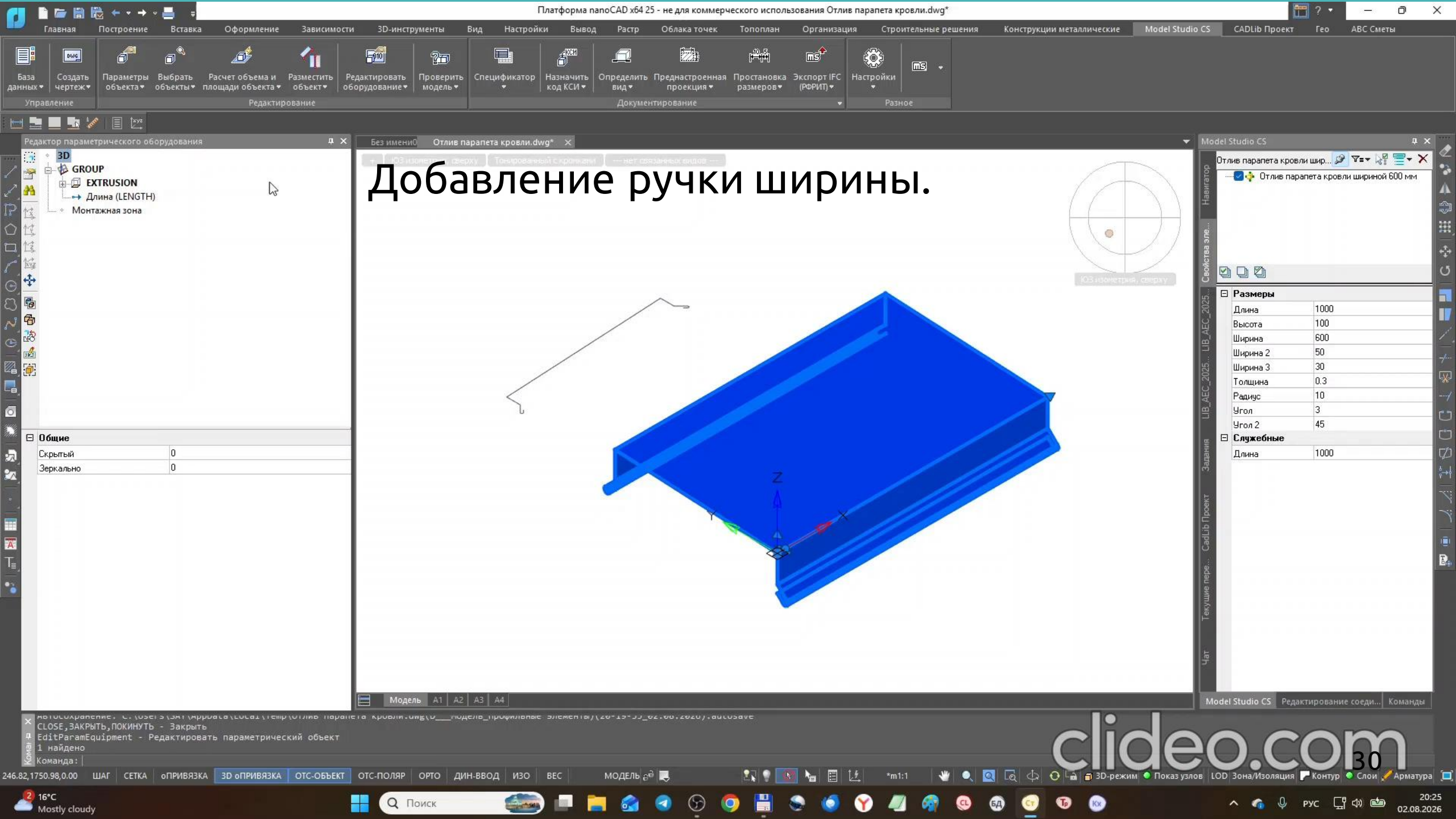
Свойства эле...

Чат

Model Studio CS Редактирование соеди... Команды

Команда:
 Отмена
 CLOSE, ЗАКРЫТЬ, ПОКИНУТЬ - Закр
 1 найдено
 редактировать параметрический объект

clideo.com 29

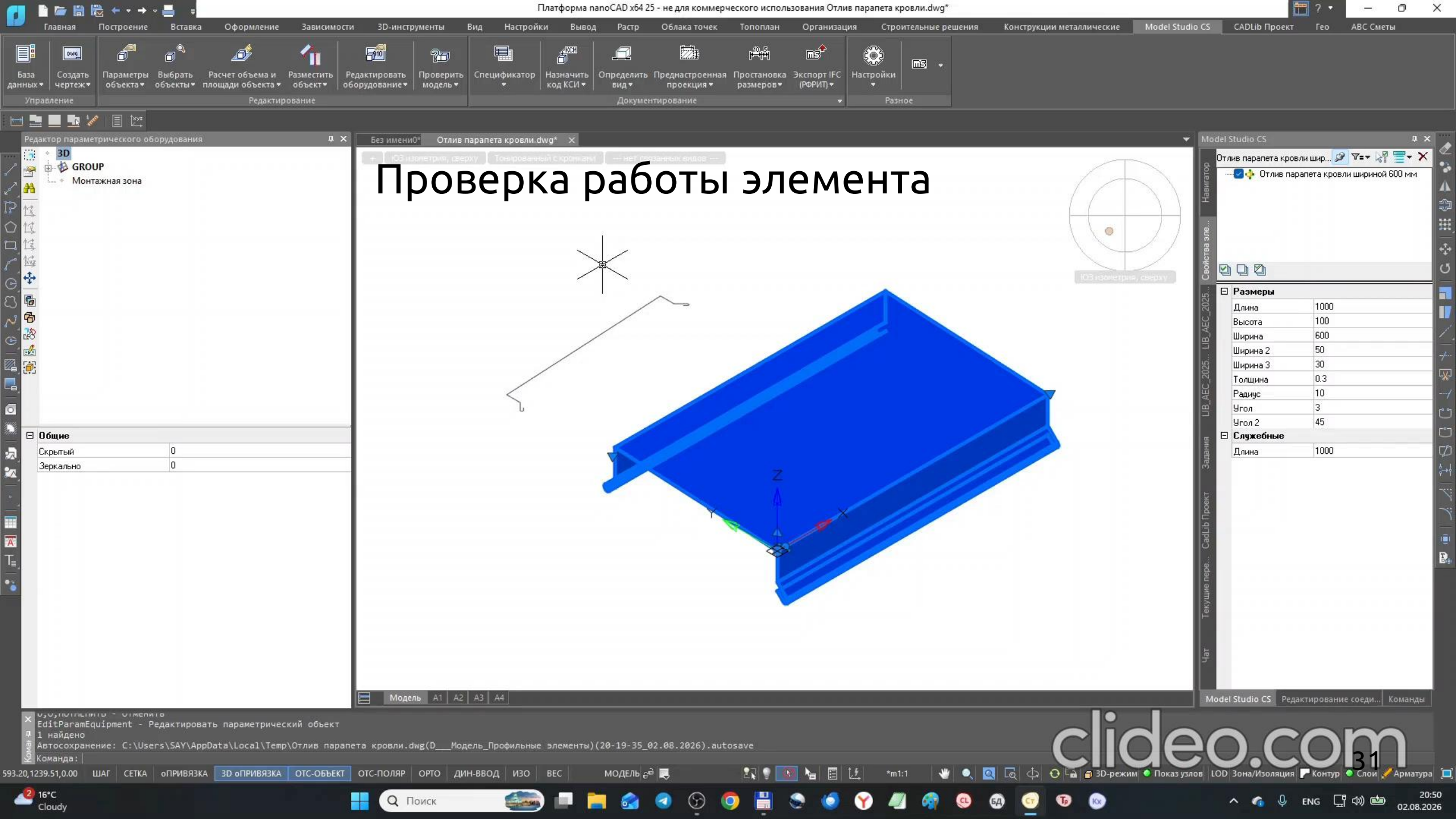


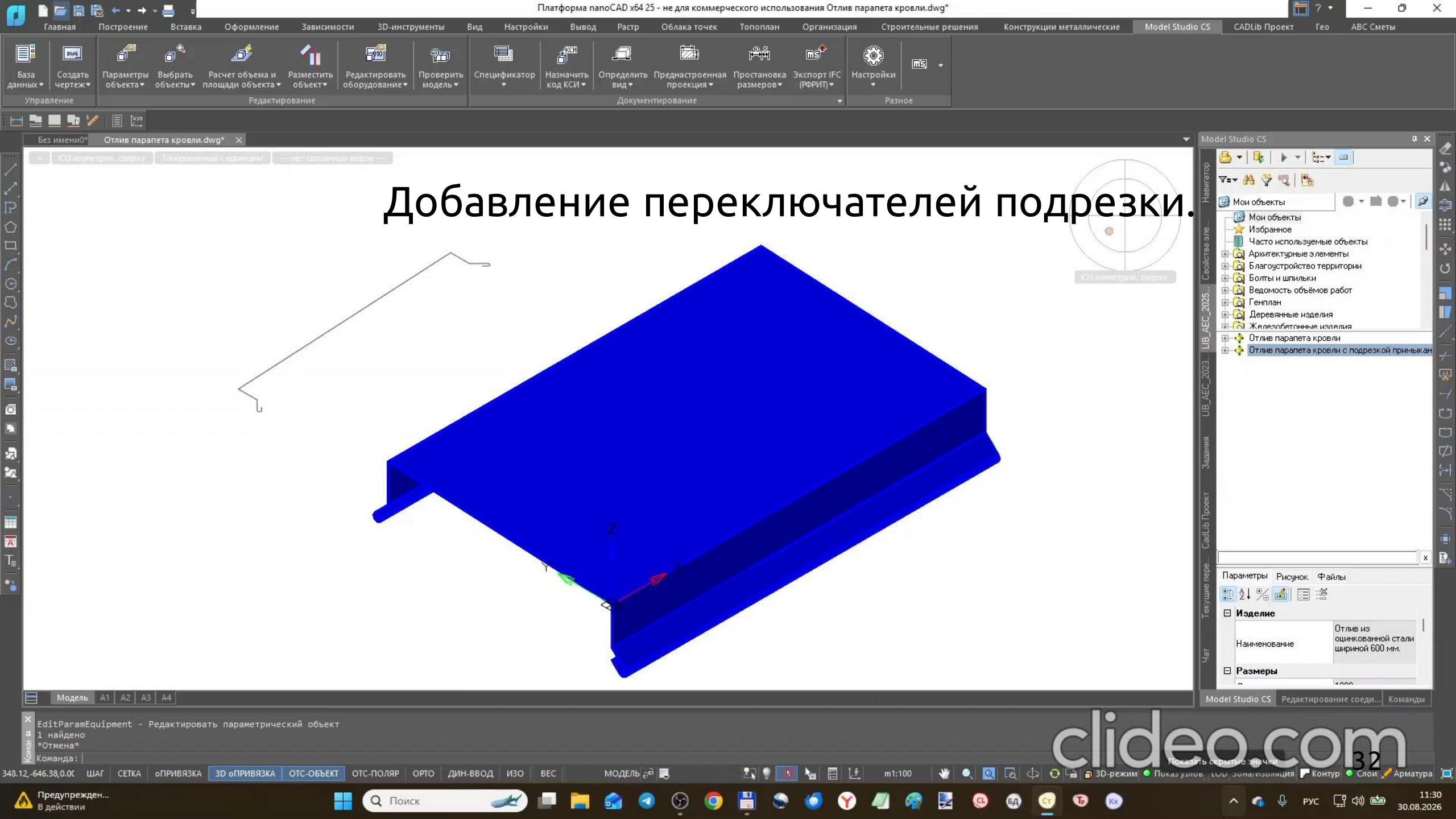
Добавление ручки ширины.

Размеры	
Длина	1000
Высота	100
Ширина	600
Ширина 2	50
Ширина 3	30
Толщина	0.3
Радиус	10
Угол	3
Угол 2	45
Служебные	
Длина	1000

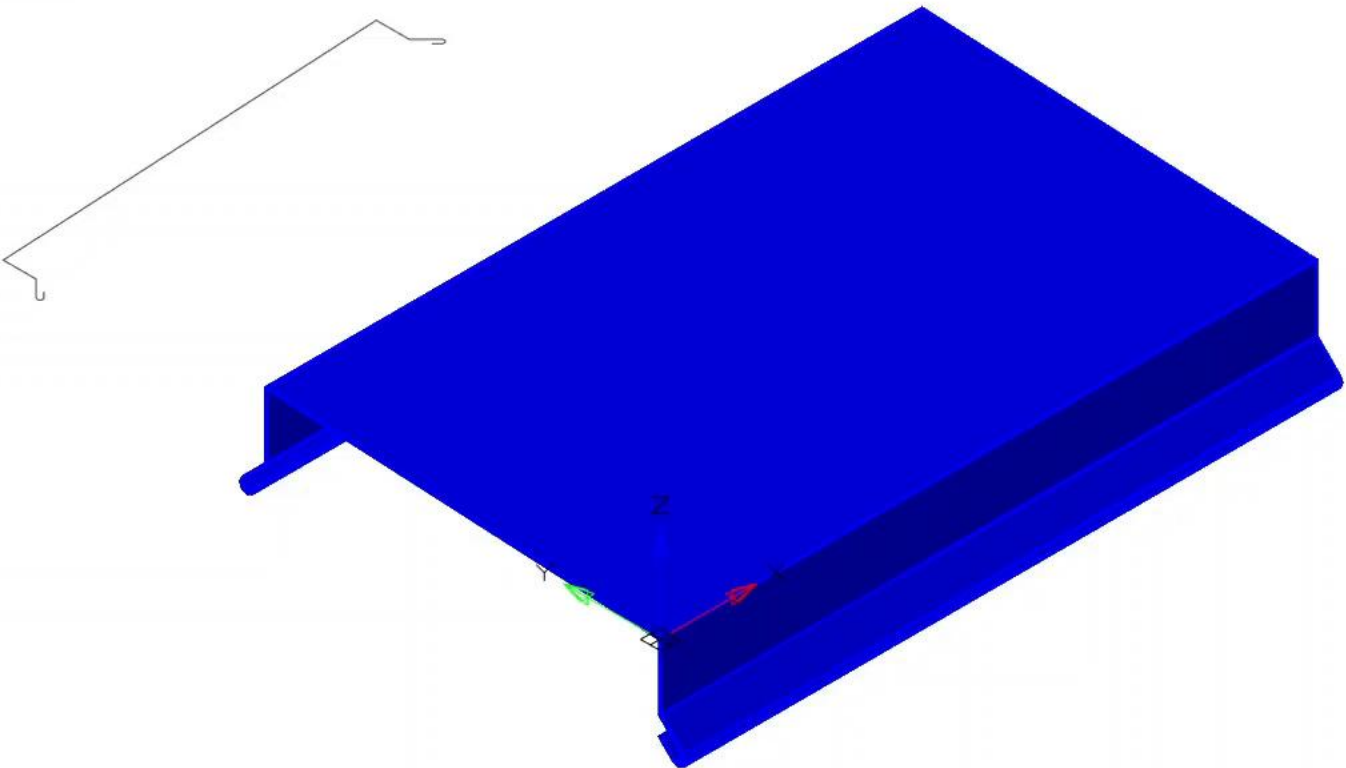
clideo.com

30





Добавление переключателей подрезки.



Model Studio CS

Навигатор

- Мои объекты
 - Избранное
 - Часто используемые объекты
 - Архитектурные элементы
 - Благоустройство территории
 - Болты и шпильки
 - Ведомость объемов работ
 - Генплан
 - Деревянные изделия
 - Железобетонные изделия
 - Отлив парапета кровли
 - Отлив парапета кровли с подрезкой примыкан

Панель параметров

Параметры Рисунок Файлы

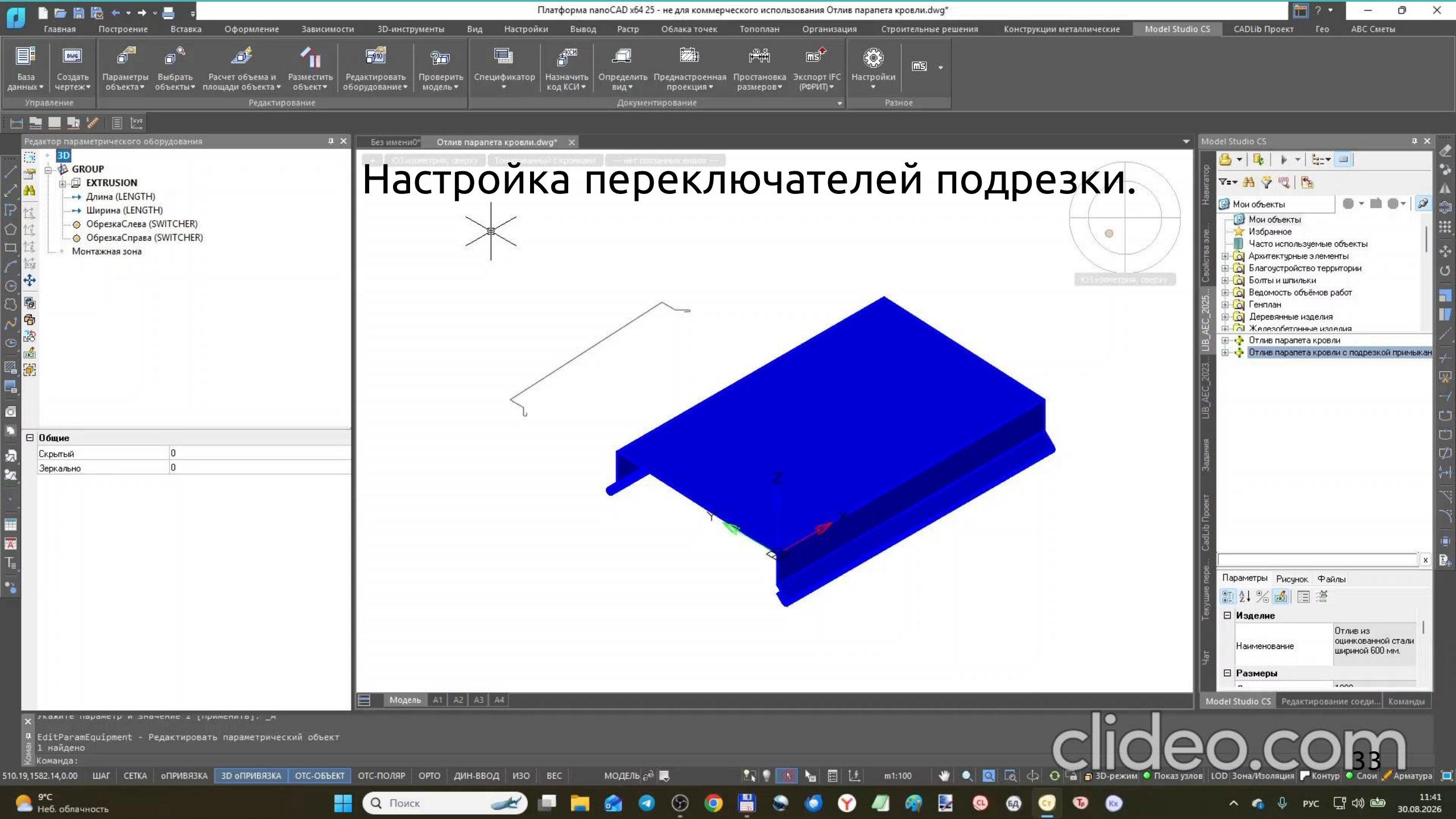
Изделие

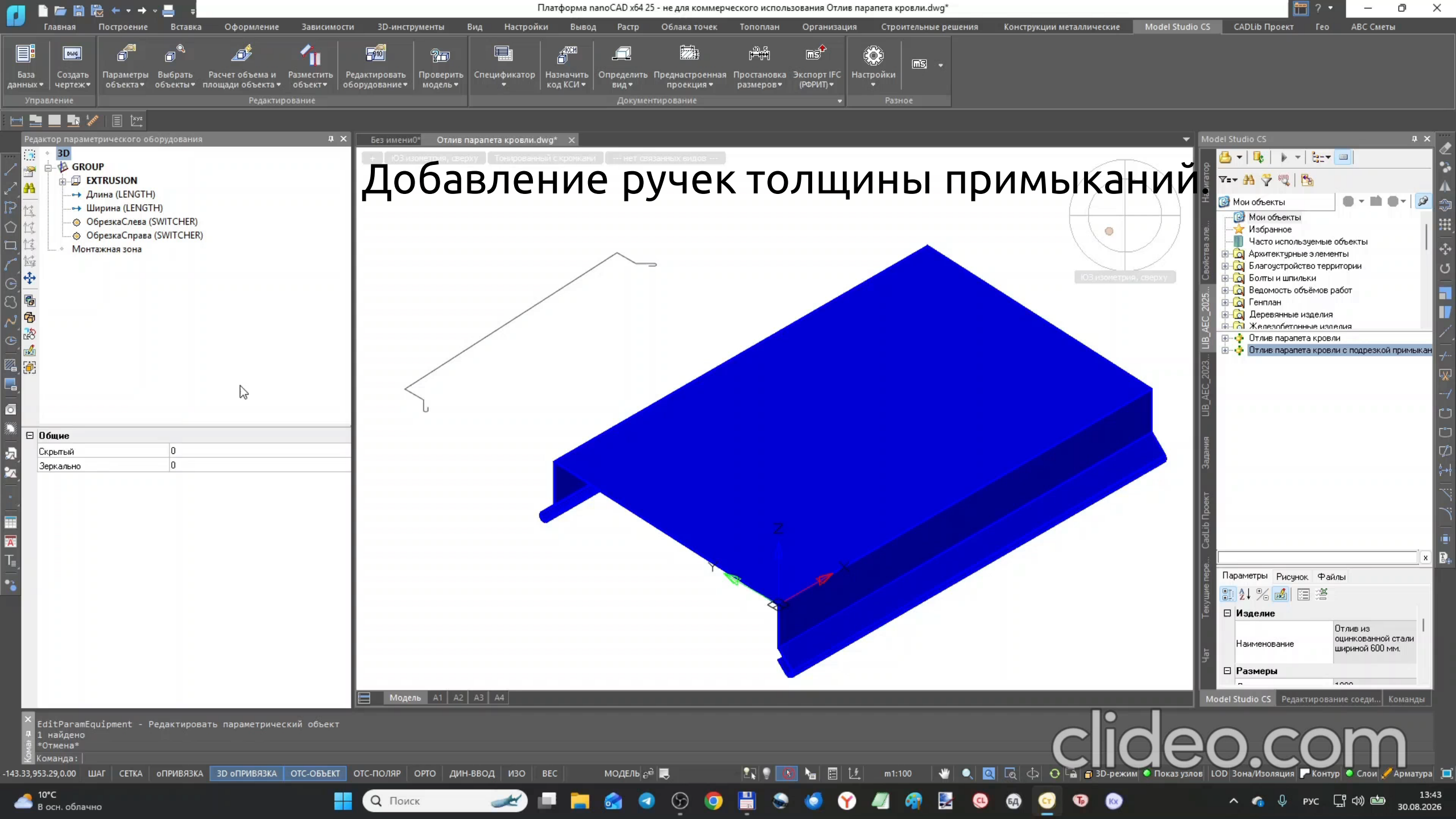
Наименование	Отлив из оцинкованной стали шириной 600 мм.
--------------	---

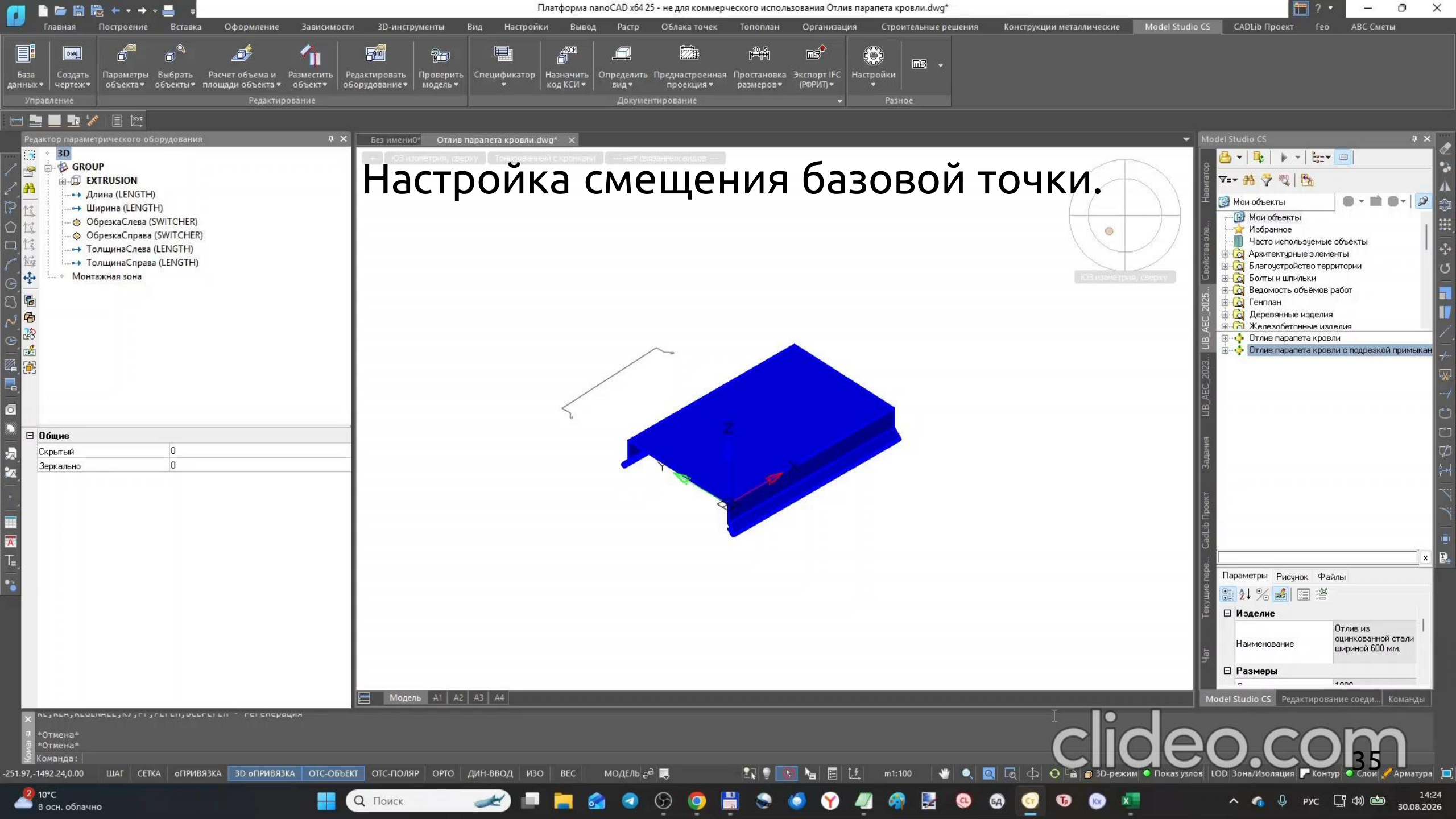
Размеры

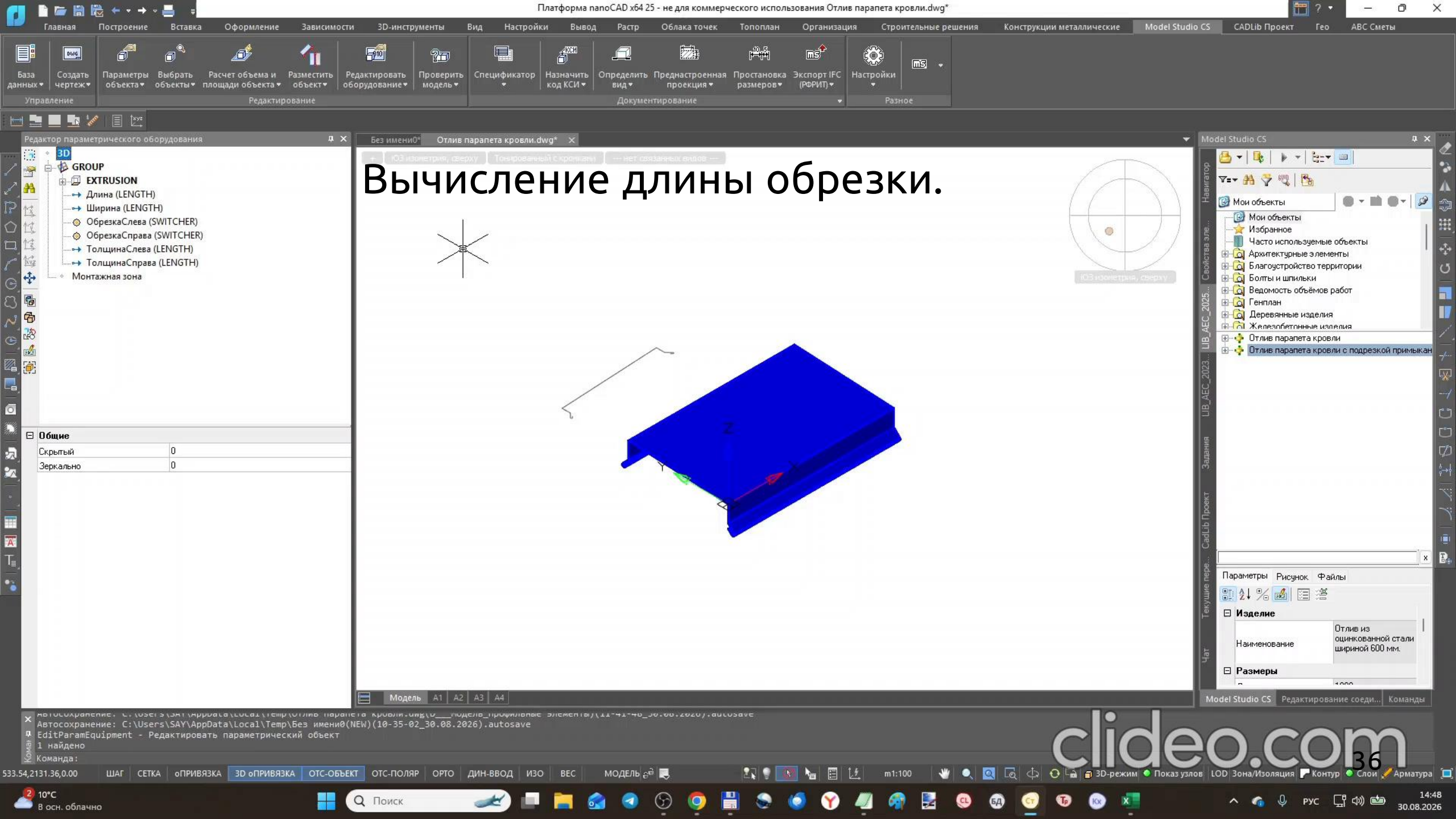
Размер	600
--------	-----

EditParamEquipment - Редактировать параметрический объект
1 найденно
Отмена
Команда:

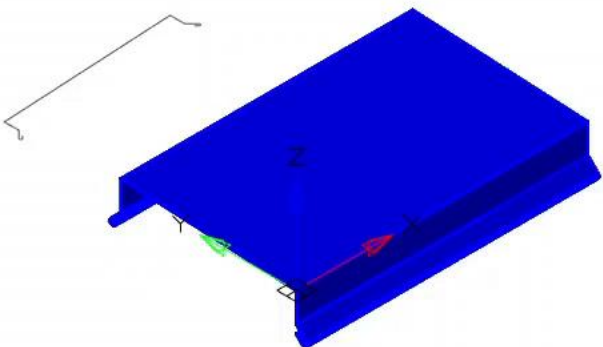
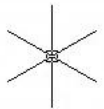








Вычисление длины обрезки.



Model Studio CS

Навигатор

- Мои объекты
 - Избранное
 - Часто используемые объекты
 - Архитектурные элементы
 - Благоустройство территории
 - Болты и шпильки
 - Ведомость объемов работ
 - Генплан
 - Деревянные изделия
 - Железобетонные изделия
 - Отлив парапета кровли
 - Отлив парапета кровли с подрезкой примыкан

Параметры Рисунок Файлы

Издание

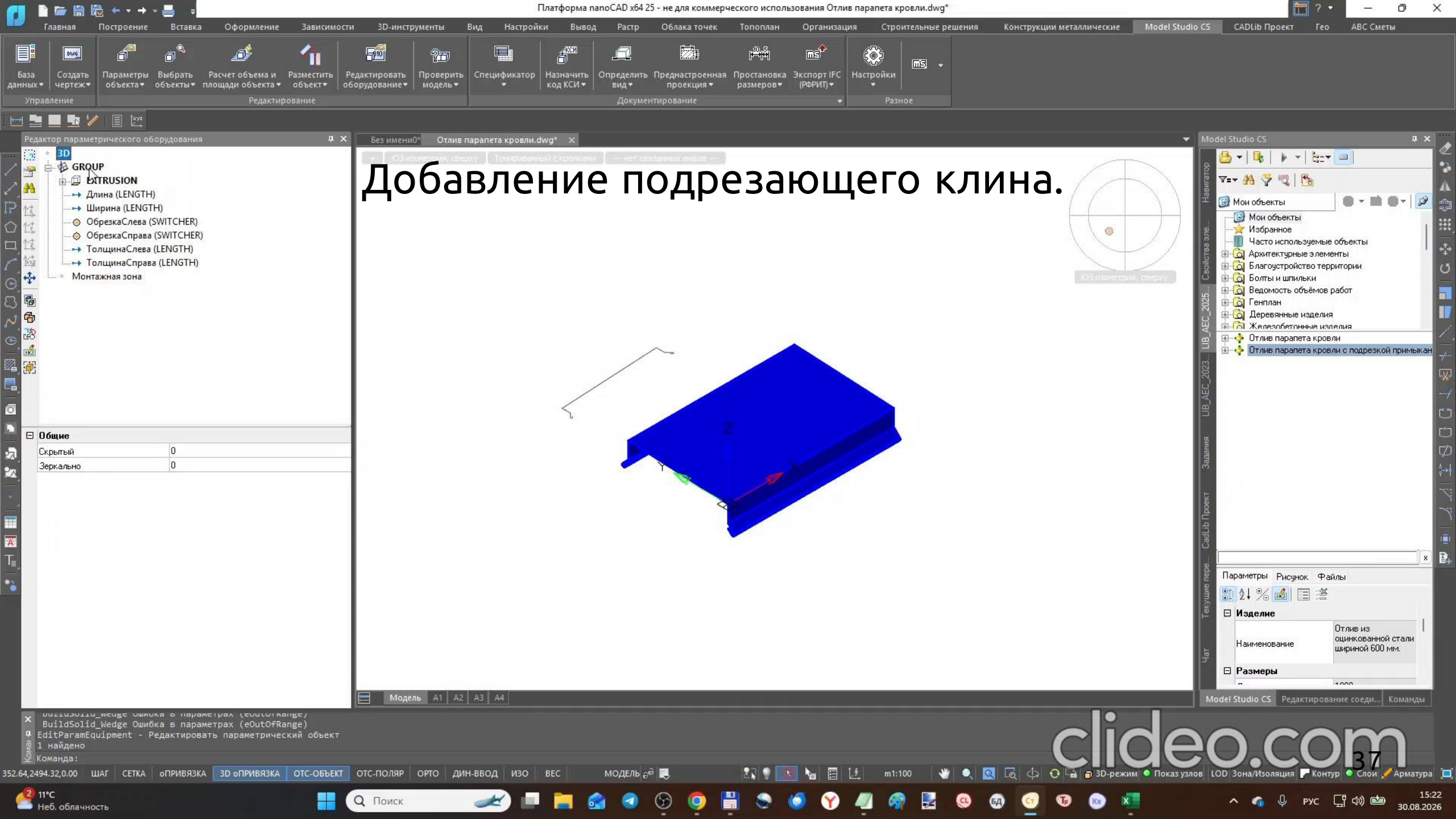
Наименование

Отлив из оцинкованной стали шириной 600 мм.

Размеры

clideo.com

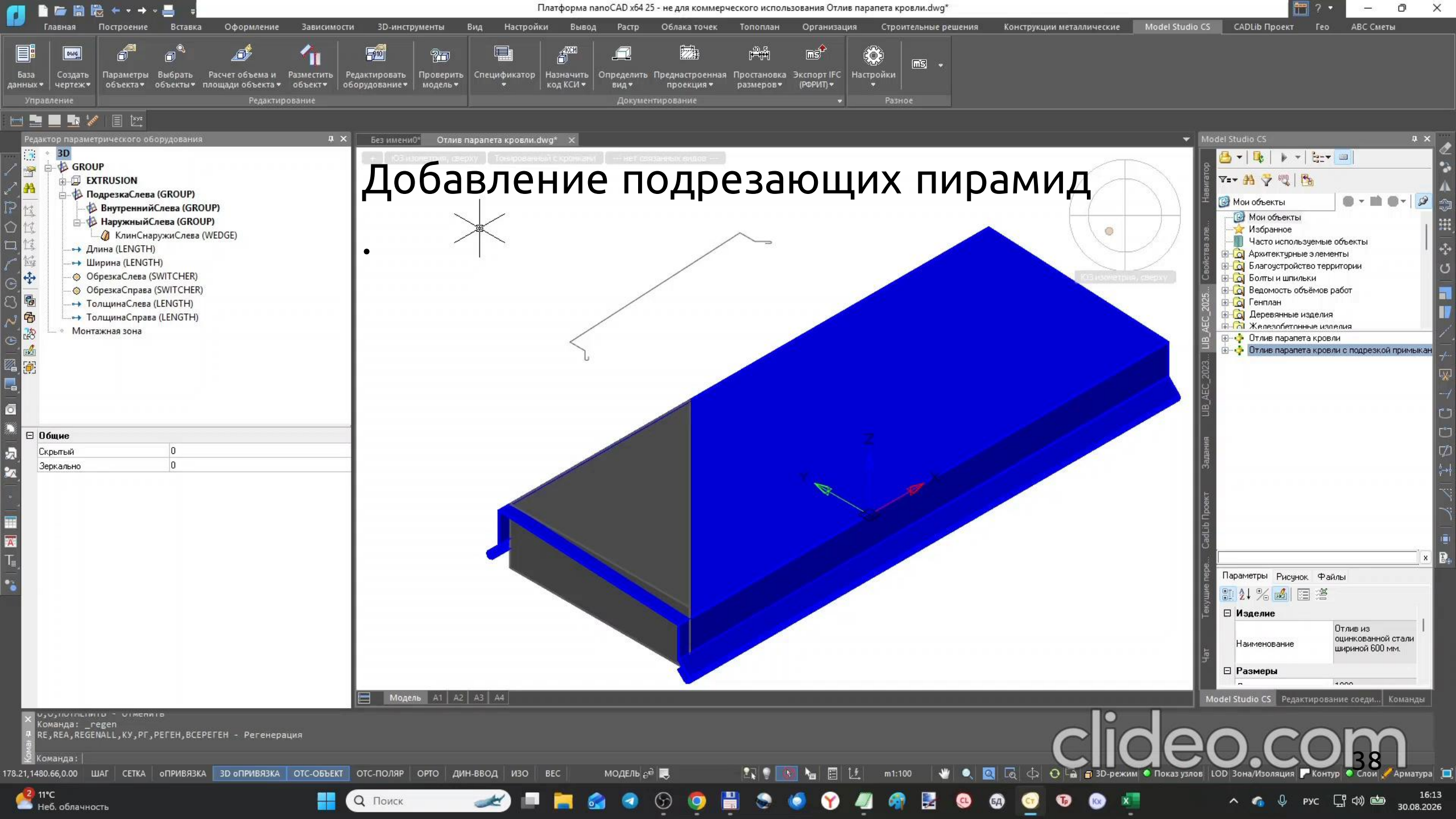
36



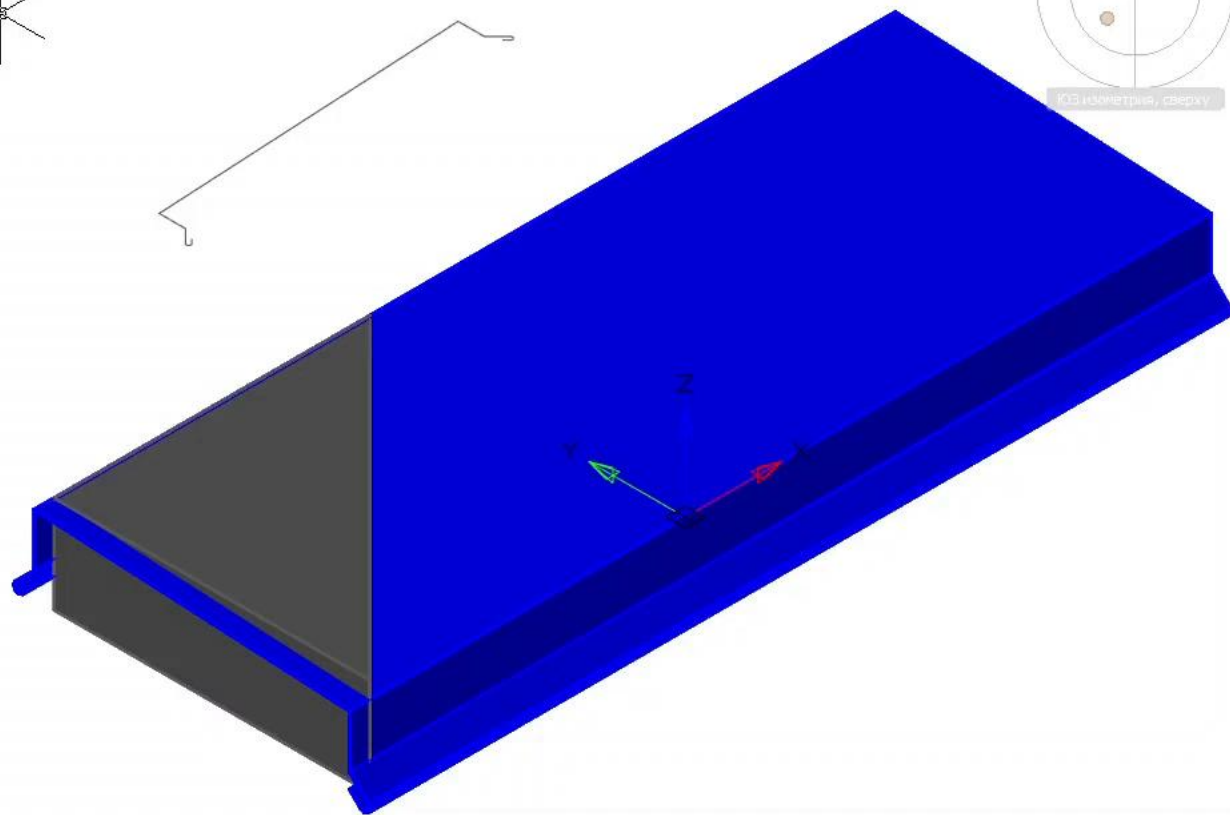
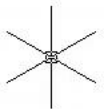
Добавление подрезающего клина.

Общие	
Скрытый	0
Зеркально	0

Издeлие	
Наименование	Отлив из оцинкованной стали шириной 600 мм.
Размеры	



Добавление подрезающих пирамид



Model Studio CS

Навигатор

- Мои объекты
 - Избранное
 - Часто используемые объекты
 - Архитектурные элементы
 - Благоустройство территории
 - Болты и шпильки
 - Ведомость объемов работ
 - Генплан
 - Деревянные изделия
 - Железобетонные изделия
 - Отлив парапета кровли
 - Отлив парапета кровли с подрезкой примыкан

Панель параметров

Издeлие

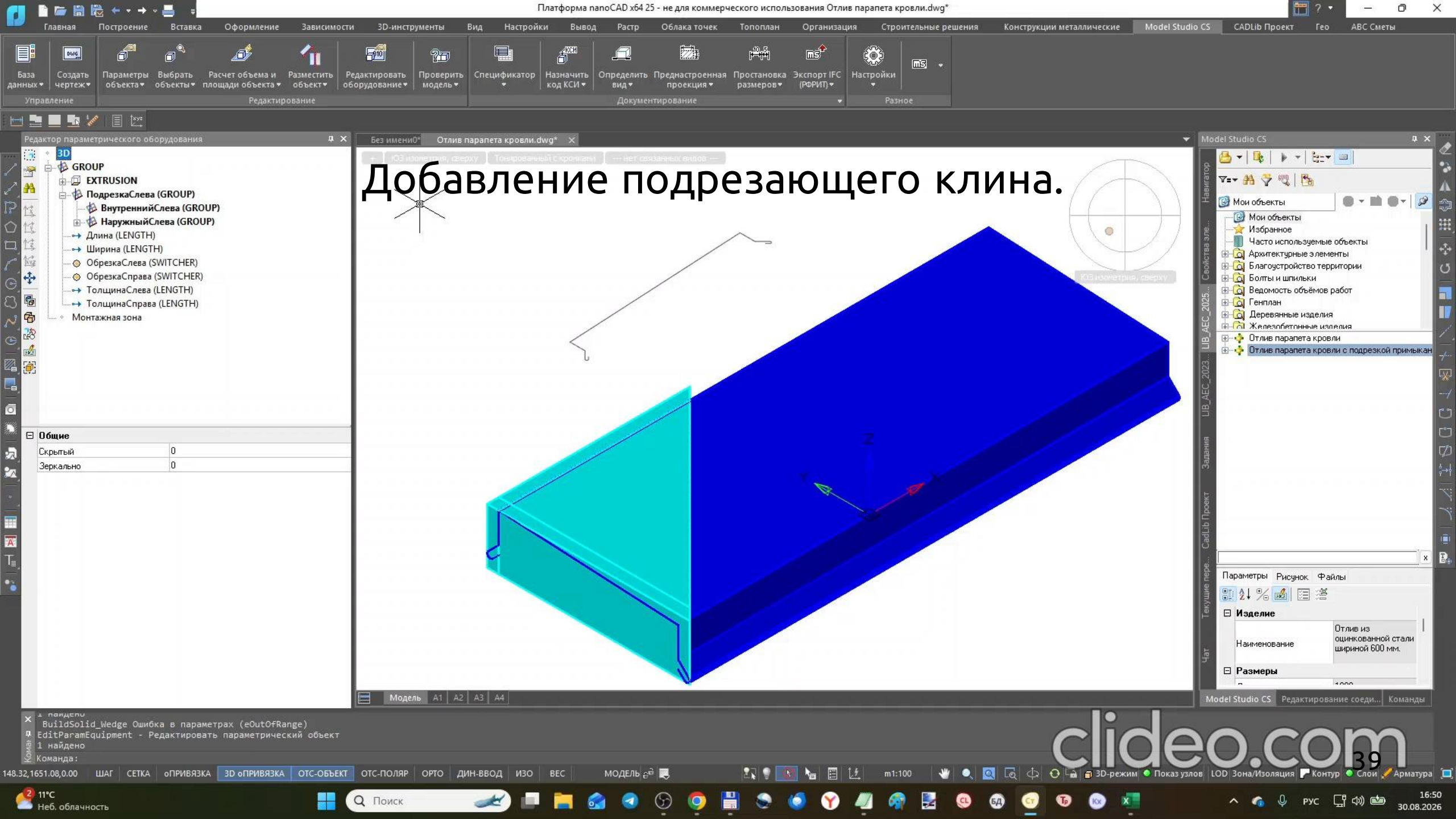
Наименование	Отлив из оцинкованной стали шириной 600 мм.
--------------	---

Размеры

Размер	600
--------	-----

Команда: _regen
RE, REA, REGENALL, KU, PG, РЕГЕН, ВСЕРЕГЕН - Регенерация

clideo.com



Добавление подрезающего клина.

Редактор параметрического оборудования

- 3D
 - GROUP
 - EXTRUSION
 - ПодрезкаСлева (GROUP)
 - ВнутреннийСлева (GROUP)
 - НаружныйСлева (GROUP)
 - Длина (LENGTH)
 - Ширина (LENGTH)
 - ОбрезкаСлева (SWITCHER)
 - ОбрезкаСправа (SWITCHER)
 - ТолщинаСлева (LENGTH)
 - ТолщинаСправа (LENGTH)
- Монтажная зона

Общие	
Скрытый	0
Зеркально	0

Команда:
BuildSolid_Wedge Ошибка в параметрах (eOutOfRange)
EditParamEquipment - Редактировать параметрический объект
1 найден

Model Studio CS

Навигатор

- Мои объекты
 - Избранное
 - Часто используемые объекты
 - Архитектурные элементы
 - Благоустройство территории
 - Болты и шпильки
 - Ведомость объемов работ
 - Генплан
 - Деревянные изделия
 - Железобетонные изделия
 - Отлив парапета кровли
 - Отлив парапета кровли с подрезкой примыкан

Свойства эле...

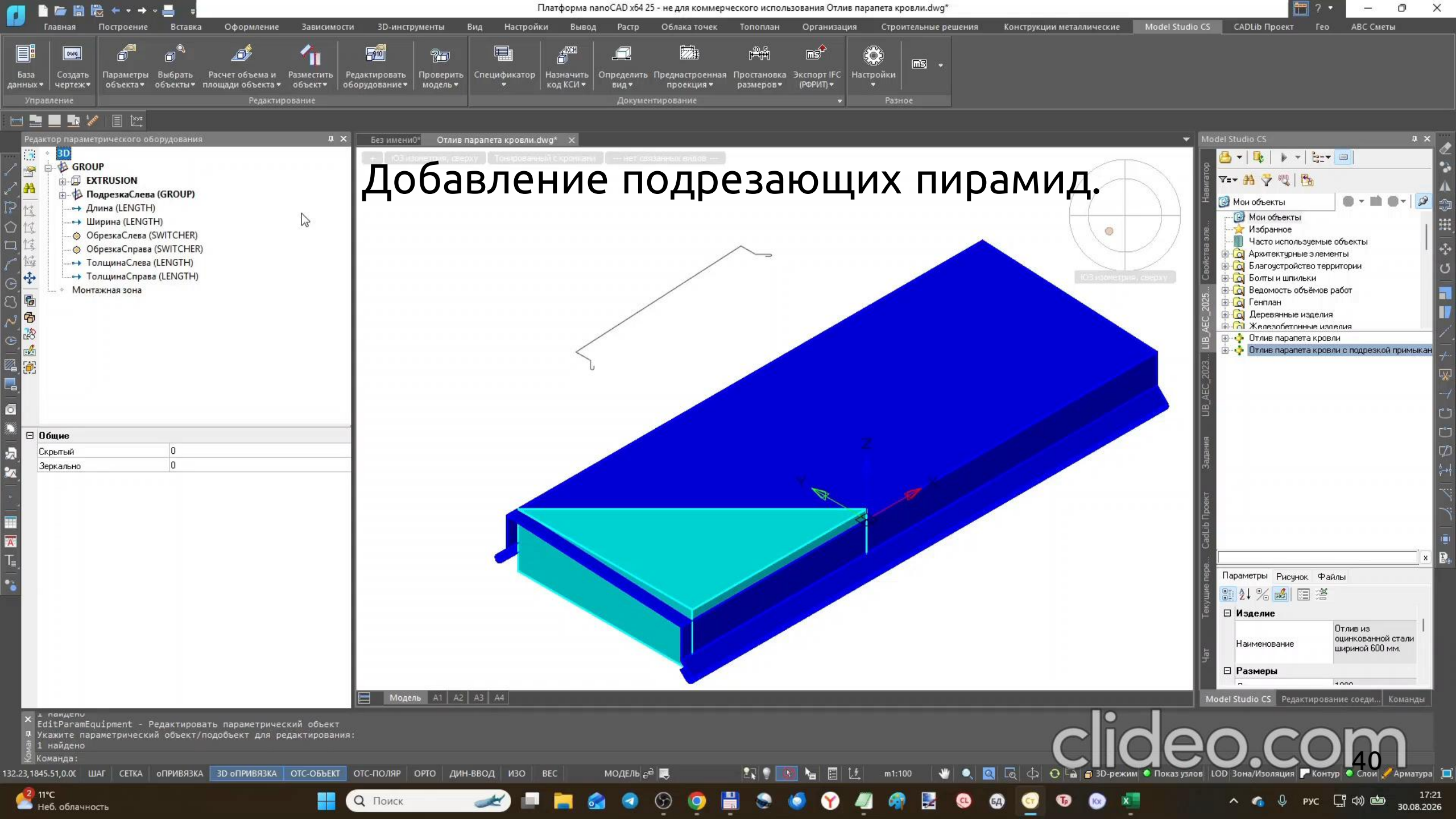
Параметры Рисунок Файлы

Издeние

Наименование	Отлив из оцинкованной стали шириной 600 мм.
--------------	---

Размеры

Model Studio CS Редактирование соеди... Команды

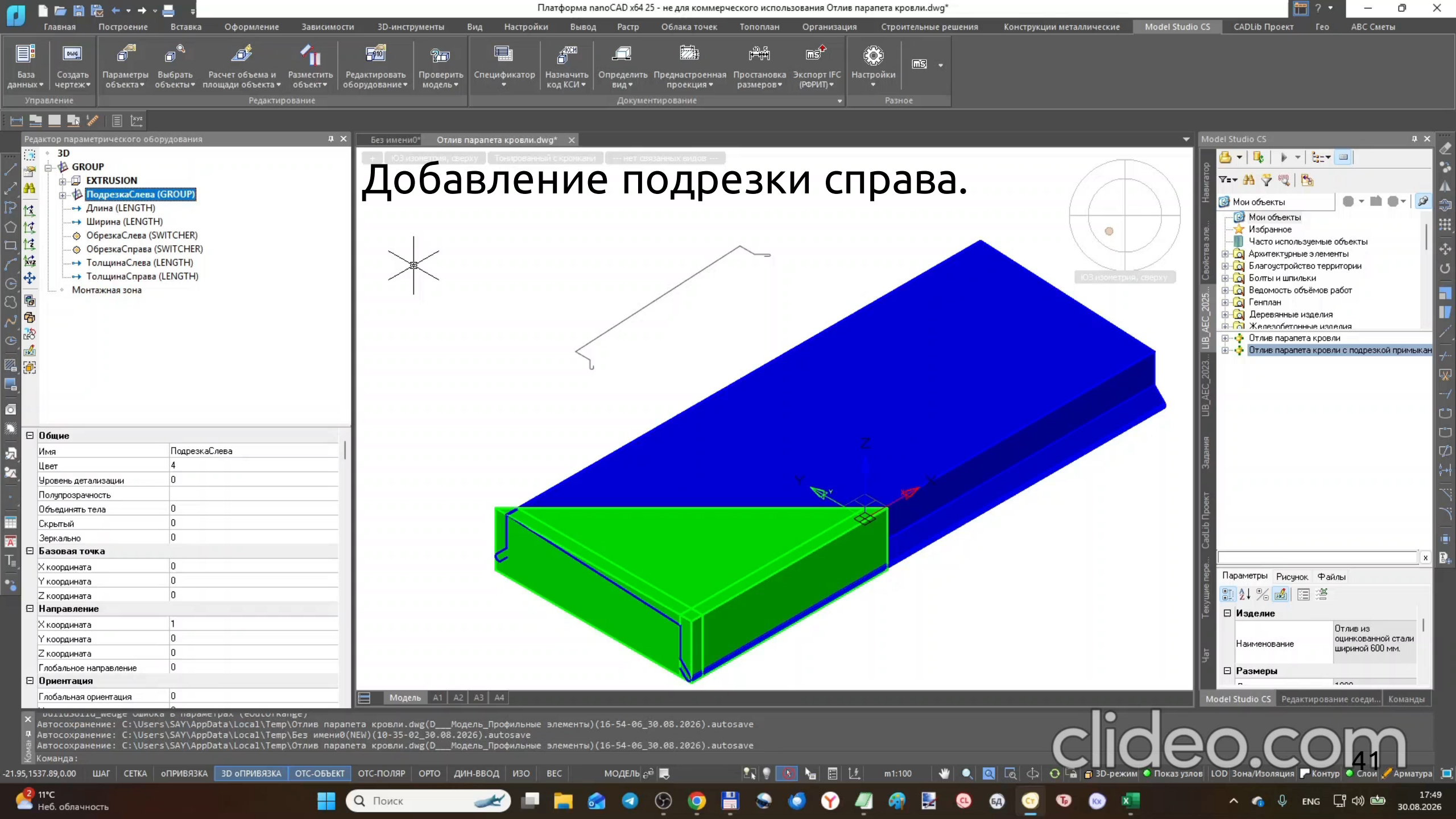


Добавление подрезающих пирамид.

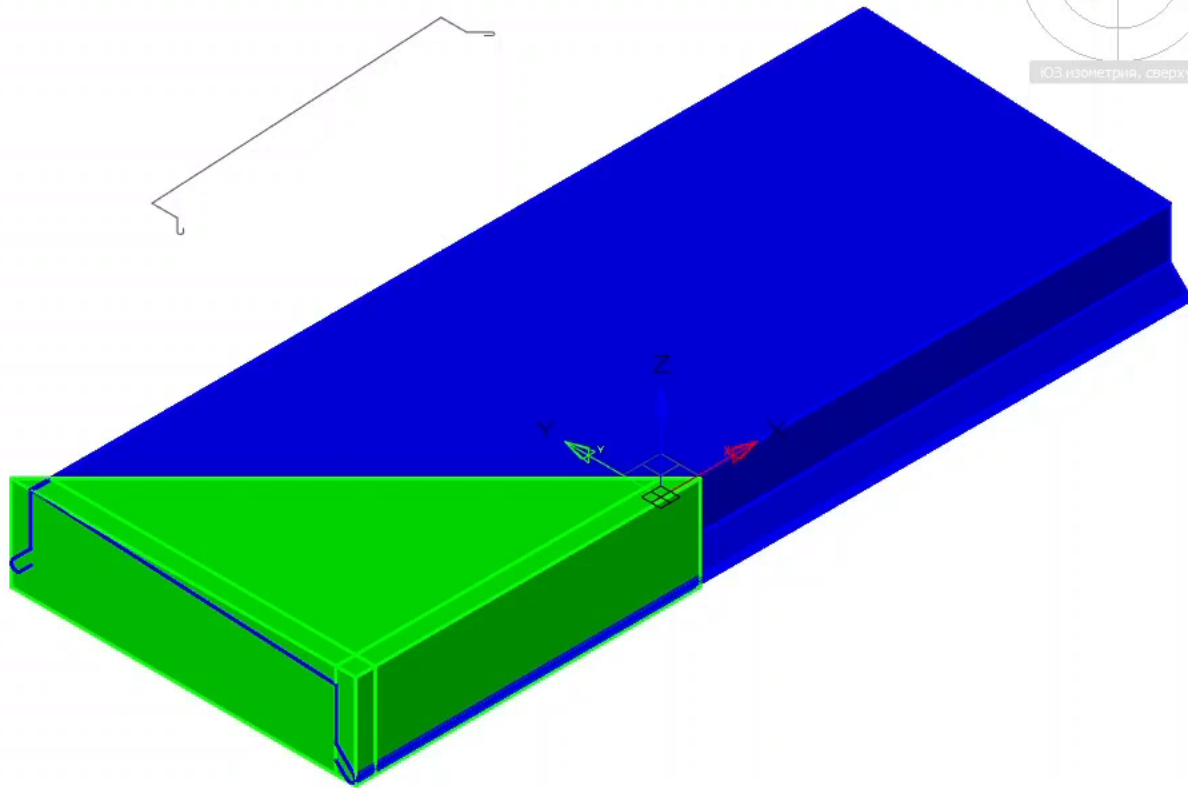
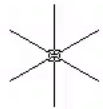
Общие	
Скрытый	0
Зеркально	0

Панель свойств	
Издeлие	
Наименование	Отлив из оцинкованной стали шириной 600 мм.
Размеры	

Команда: EditParamEquipment - Редактировать параметрический объект
Укажите параметрический объект/подобъект для редактирования:
1 найдено

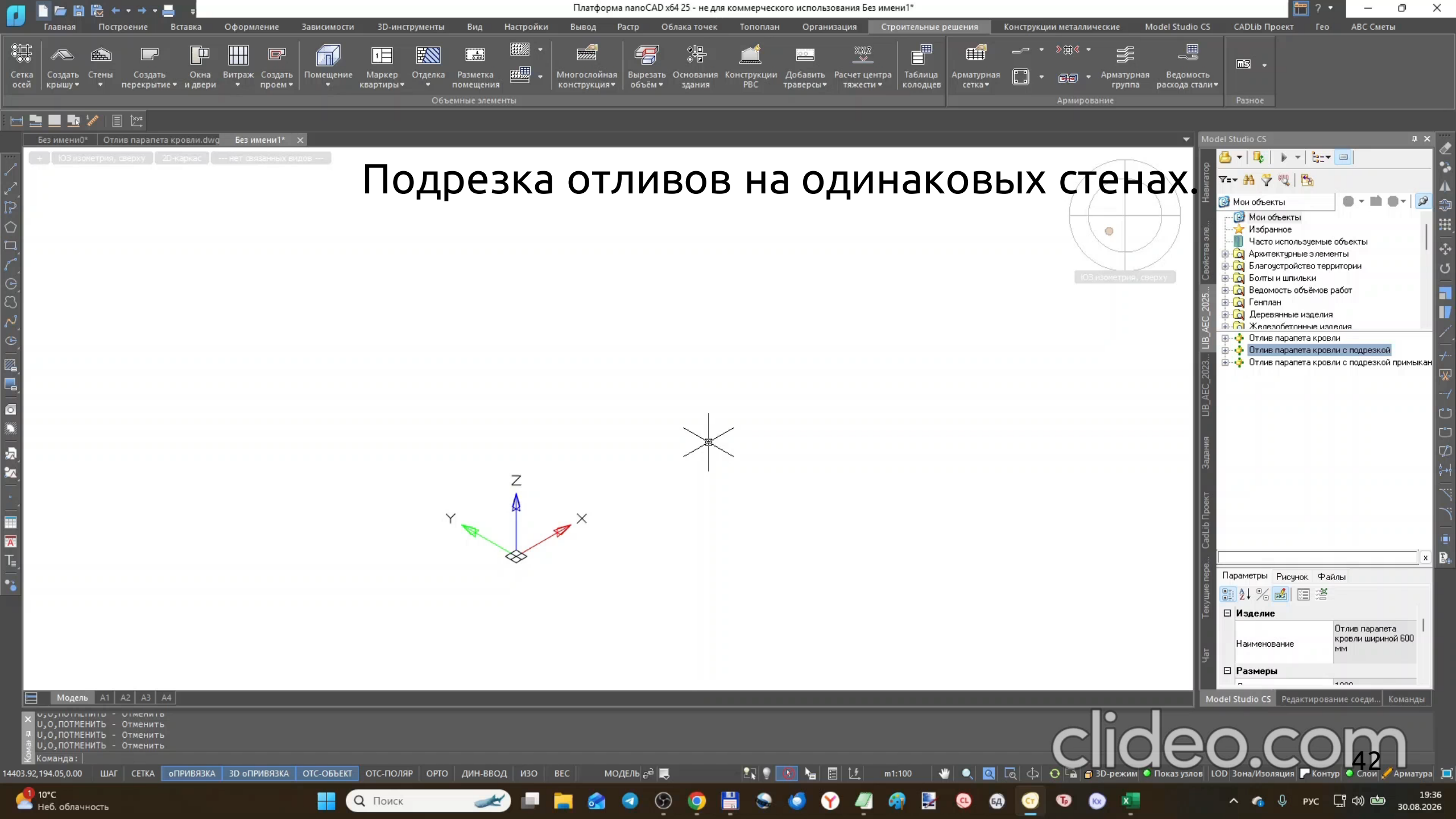


Добавление подрезки справа.

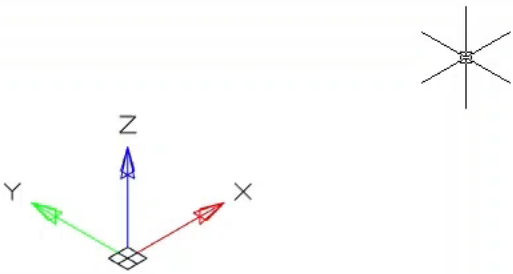


clideo.com

41



Подрезка отливов на одинаковых стенах.



Model Studio CS

Навигатор

- Мои объекты
 - Избранное
 - Часто используемые объекты
 - Архитектурные элементы
 - Благоустройство территории
 - Болты и шпильки
 - Ведомость объемов работ
 - Генплан
 - Деревянные изделия
 - Железобетонные изделия
 - Отлив парапета кровли
 - Отлив парапета кровли с подрезкой**
 - Отлив парапета кровли с подрезкой примыкан

Свойства эле...

LIB_AEC_2025...

LIB_AEC_2023...

Задания

CadLib Проект

Текущие пере...

Чат

Параметры Рисунок Файлы

Издание

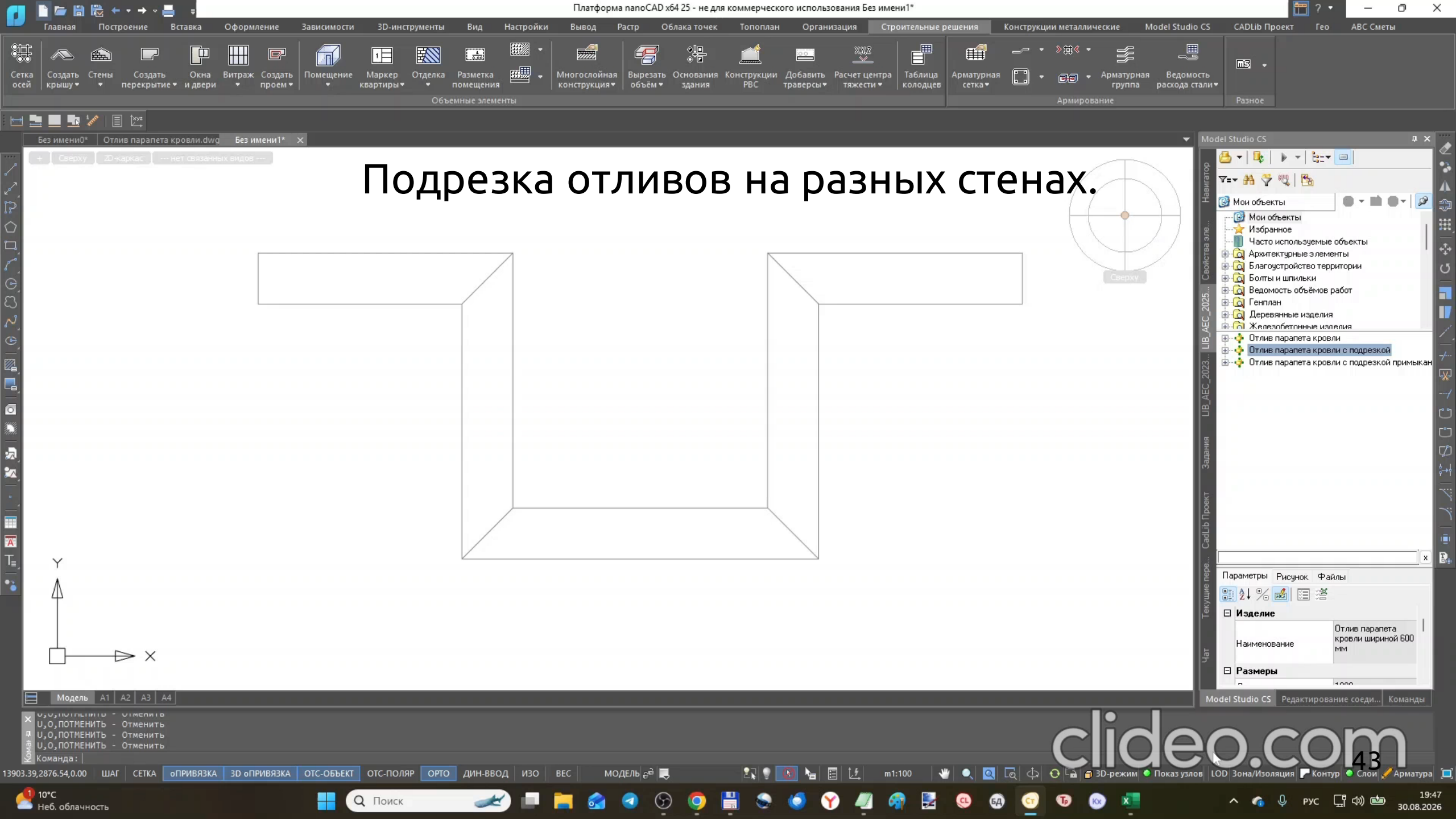
Наименование

Отлив парапета кровли шириной 600 мм

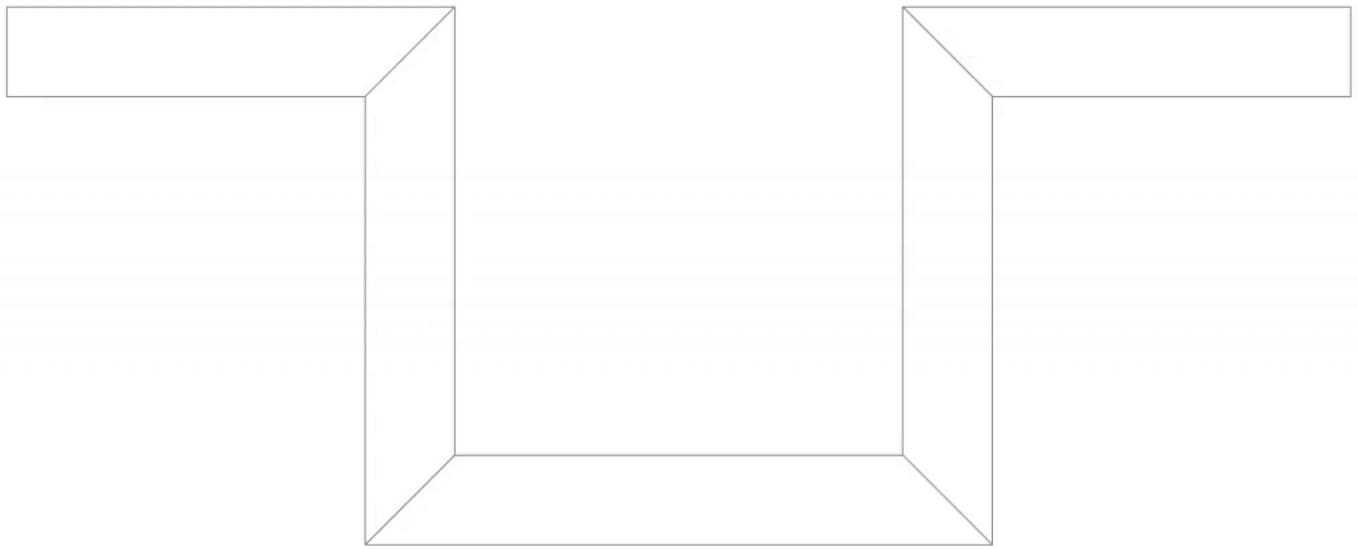
Размеры

Model Studio CS Редактирование соеди... Команды

clideo.com



Подрезка отливов на разных стенах.



Model Studio CS

Навигатор

- Мои объекты
 - Избранное
 - Часто используемые объекты
 - Архитектурные элементы
 - Благоустройство территории
 - Болты и шпильки
 - Ведомость объемов работ
 - Генплан
 - Деревянные изделия
 - Железобетонные изделия
 - Отлив парапета кровли
 - Отлив парапета кровли с подрезкой**
 - Отлив парапета кровли с подрезкой примыкан

Параметры Рисунок Файлы

Издание

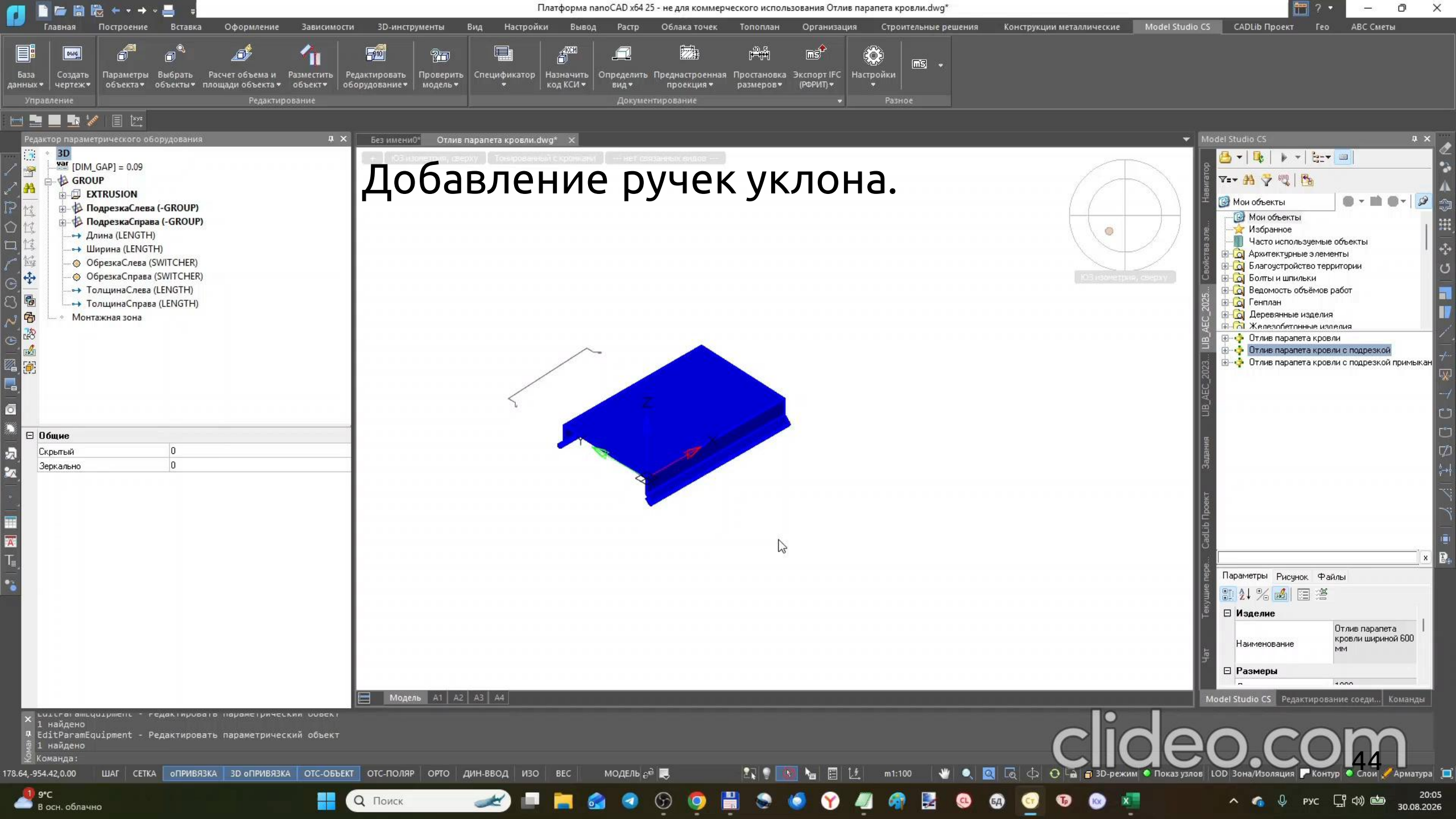
Наименование	Отлив парапета кровли шириной 600 мм
--------------	--------------------------------------

Размеры

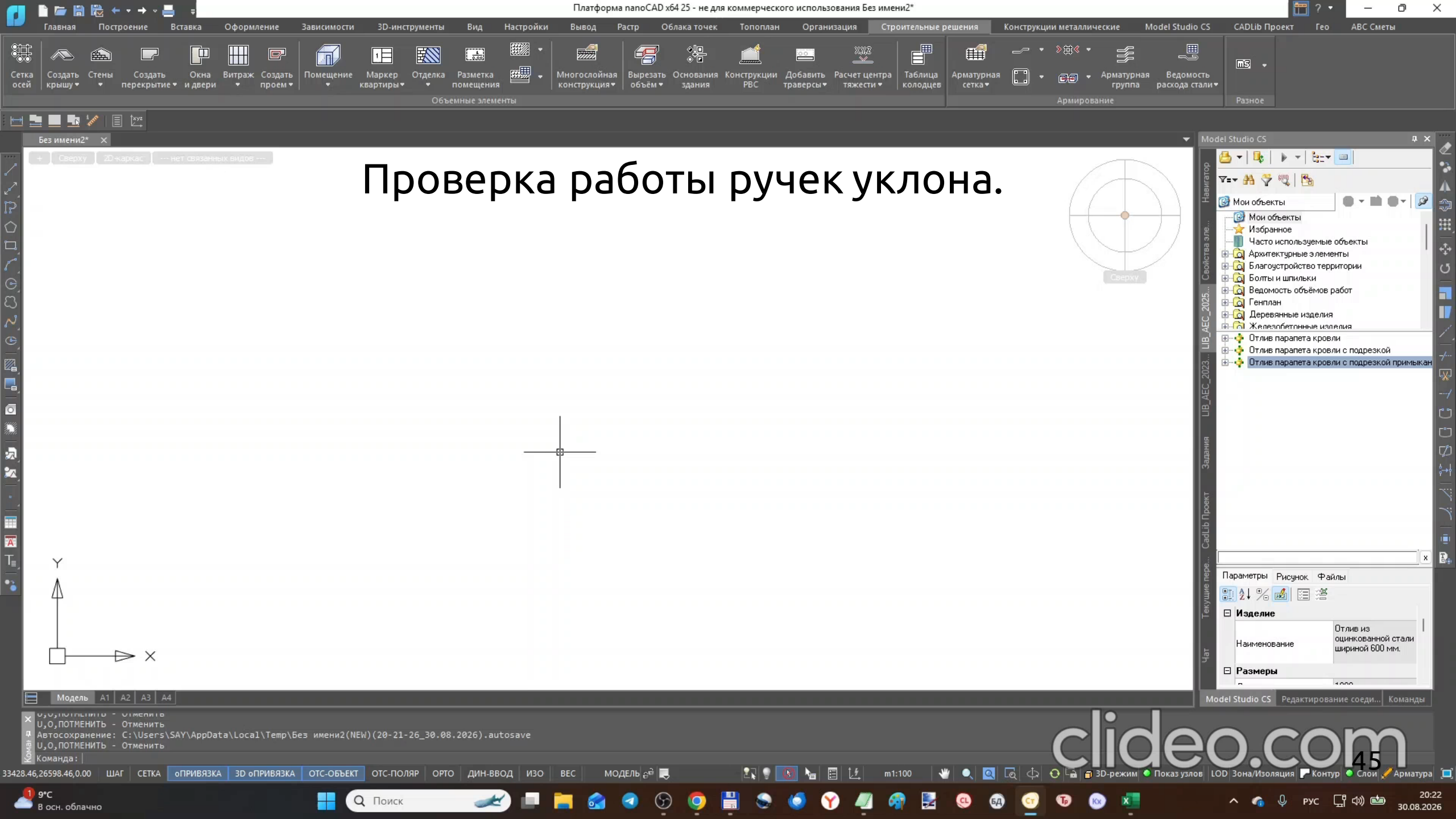
Размер	4000
--------	------

Model Studio CS Редактирование соеди... Команды

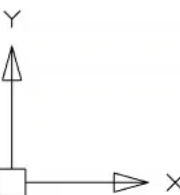
clideo.com



Добавление ручек уклона.



Проверка работы ручек уклона.



Model Studio CS

Навигатор

- Мои объекты
 - Избранное
 - Часто используемые объекты
 - Архитектурные элементы
 - Благоустройство территории
 - Болты и шпильки
 - Ведомость объемов работ
 - Генплан
 - Деревянные изделия
 - Железобетонные изделия
 - Отлив парапета кровли
 - Отлив парапета кровли с подрезкой
 - Отлив парапета кровли с подрезкой примыкан

Параметры Рисунок Файлы

Издие

Наименование

Отлив из оцинкованной стали шириной 600 мм.

Размеры

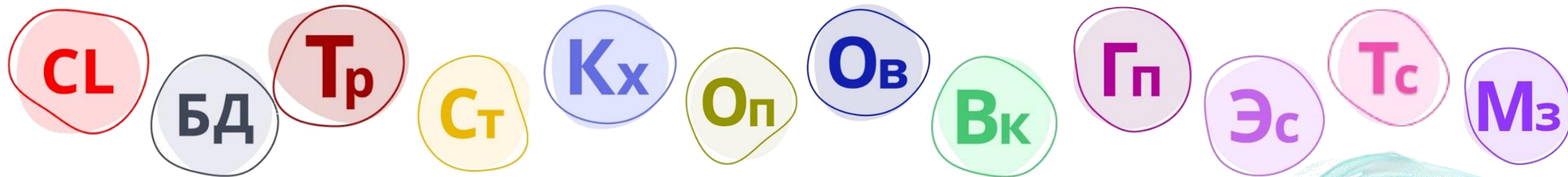
clideo.com

- Сразу скажу, что подавляющее большинство пунктов плана пилотного проекта выполнено. Выполнены все разделы. Созданы все недостающие шаблоны для всех разделов проекта. Некоторые из возникших проблем в ходе доработки программного обеспечения непосредственно разработчиками ПО были решены по нашей просьбе в новом релизе (например, ведомость перемычек в АР).
- Часть вопросов, по-прежнему, требует ручной доработки. Доработка используемых при проектировании библиотечных элементов может оказаться как мелкой, так и значительной. Какие-то элементы приходится делать с нуля. Какие-то получаем доработкой штатных элементов из поставки программы. Как минимум, приходится корректировать атрибутивную информацию, которая требуется для корректного сбора и отображения атрибутов в спецификациях и ведомостях.
- Но, в любом случае, программный комплекс позволяет получить комплект чертежей, оформленных по требованиям нормативной документации, с некоторой ручной доработкой. Такой, например, как вставка дополнительных строк в таблицы ведомостей и спецификаций.

Результаты выполнения пилотного проекта и накопленный в процессе моделирования опыт позволяют нам сделать выводы о том, что выбранное нами направление является верным.

Программный комплекс «Model Studio CS» со средой общих данных «CADLib модель и архив» и графическая платформа «nanoCAD» обладают функционалом, достаточным для решения стоящих перед нашим подразделением проектных задач. Заложенный запас функциональных возможностей позволяет получить достаточно удобную среду проектирования при определенных доработках и наполнении библиотек.

Разработчики оперативно устраняют найденные недостатки и ошибки в программах. За короткий период наглядно виден значительный прирост функциональных возможностей. И можно сказать много добрых слов в адрес технической поддержки. При возникновении любых технических вопросов нам либо оперативно предоставляют консультации о методах решения задачи, либо сообщают, что задача принята в работу и исправление будет выпущено в ближайшем обновлении программы.



Выводы



МАЯК
РОСАТОМ



Полученный на этапе внедрения опыт и уже наработанный материал позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и обоснованно надеяться на дальнейшую успешную работу в программном комплексе «CADLib» и «Model StudioCS» на графической платформе «nanoCAD».

Надеемся на скорое дальнейшее усовершенствование разработчиками этих программ, что сделает программы еще более удобными, производительными и функциональными.

И превратит эти продукты в, по-настоящему, комфортную среду проектирования.





ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ



Спасибо за внимание!

Шмаков Андрей Юрьевич
Инженер-конструктор
1 категории, БИМ-менеджер

ФГУП «ПО «МАЯК»
AIShmakov@po-mayak.ru

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ